19997421. “Манзиллар реестри” АТ. Б02-01

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг
Кадастр агентлиги
Директори ўринбосари

_____ **М.Мирмаксудов**

“__11__” _____ 2025 й.

“Кўчмас мулк объектлари манзиллари
реестрининг маълумотлар базаси”
ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

варақда
2025 йил _____дан амал қилади

“КЕЛИШИЛГАН”

Рақамли технологиялар бўлими
бошлиғи
_____ **О.Абдуллаев**
“__25__” _____11_____ 2025й.

Мундарижа

1. Умумий маълумотлар 4
1.1 АТнинг тўлиқ номи ва унинг шартли белгиланиши 4
1.2 АТ буюртмачиси ва ишлаб чиқувчи ташкилотларининг номи 4
1.3 АТ яратишга асос бўладиган ҳужжатлар рўйхати 4
1.4 Ишларни бошлаш ва тугатишнинг режа бўйича муддатлари 5
1.5 Ишлар натижаларни расмийлаштириш ва тақдим этиш тартиби 5
2. АТ вазифаси ва яратиш мақсадлари 6
2.1 АТ вазифаси 6
2.2 АТни яратиш мақсадлари 7
3. Ахборотлаштириш объектининг характеристикаси 8
4. АТга қўйиладиган талаблар 10
4.1 Умуман АТга қўйиладиган талаблар 10
4.1.1 АТ структураси ва ишлашига қўйиладиган талаблар 11
4.1.2 Чет ахборот тизимлари билан ўзаро ишлашга қўйиладиган талаблар 26
4.1.3 Фойдаланувчиларнинг сони ва малакасига қўйиладиган талаблар 28
4.1.4 Вазифаси кўрсаткичлари 29
4.1.5 Ишончлилигига қўйиладиган талаблар 31
4.1.6 Хавфсизлигига қўйиладиган талаблар 35
4.1.7 Эргономика ва техник эстетикага қўйиладиган талаблар 40
4.1.8 Кўчма АТ учун транспортда ташиш мумкинлигига қўйиладиган талаблар 41
4.1.9 АТ компонентларидан фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва сақлашга қўйиладиган талаблар 41
4.1.10 Патент ва лицензия софлигига қўйиладиган талаблар 43
4.1.11 Стандартлаштириш ва бир хиллаштиришга қўйиладиган талаблар 43
4.1.12 Қўшимча талаблар 44
4.2 АТ бажарадиган функцияларга (вазифаларга) қўйиладиган талаблар 44
4.3 Таъминот турларига қўйиладиган талаблар 52
4.3.1 Математик таъминотга қўйиладиган талаблар 52
4.3.2 Ахборот таъминотига қўйиладиган талаблар 52
4.3.3 Лингвистик таъминотга қўйиладиган талаблар 53
4.3.4 Дастурий таъминотга қўйиладиган талаблар 54
4.3.5 Техник таъминотга қўйиладиган талаблар 55
4.3.6 Метрологик таъминотга қўйиладиган талаблар 57
4.3.7 Ташкилий таъминотга қўйиладиган талаблар 57
4.3.8 Услубий таъминотга қўйиладиган талаблар 58
5. АТни яратиш ишларининг таркиби ва мазмуни 58
6. АТни назорат қилиш ва қабул қилиш тартиби 60
7. АТни ишга туширишга тайёрлаш ишларининг таркиби ва мазмунига қўйиладиган талаблар 62
8. Ҳужжатлаштиришга қўйиладиган талаблар 63

Атама ва таърифлар

т/р	Қисқартма	Кенгайтма
1	“Манзиллар реестри” АТ	"Кўчмас мулк объектлари манзиллари реестрининг маълумотлар базаси" ахборот тизими
2	ДТ	Дастурий таъминот
3	ЭҚА	Эҳтиёт қисмлар ва асбоблар
4	O‘zMSt	Ўзбекистон Республикасининг миллий стандарти
5	АТ	Ахборот тизим
6	АХ	Ахборот хавфсизлиги
7	ТТ	Техник топшириқ
8	API	Application Programming Interface
9	ТЁМБТ	Ташқи ёрдам маълумотларини бошқариш тизимлари
10	UPS	Uninterruptible Power Supply
11	МББТ	Маълумотлар базасини бошқариш тизимлари
12	GUI	Фойдаланувчилар тизим билан визуал график интерфейс
13	OneID	Ягона индентификация тизими
14	ДКП	Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлигининг Давлат кадастрлари палатаси
15	АКТ	Ахборот - коммуникация технологиялари
16	МО	Маълумотлар омбори
17	ИШ	Интеграцион шлюз
18	VPN	Virtual private network

1. Умумий маълумотлар

1.1. АТнинг тўлиқ номи ва унинг шартли белгиланиши

Тизимнинг тўлиқ номи: Катта ҳажмдаги маълумотларни йиғиш, бир тизимга тўплаш, тизимлаштирилган манзил бериш, қайта ишлаш ва улашиш имконинини берувчи "Кўчмас мулк объектлари манзиллари реестрининг маълумотлар базаси" ахборот тизими.

Тизимнинг қисқача номи: “Манзиллар реестри” АТ

Тизимнинг шартли белгиланиши: “Манзиллар реестри” АТ (кейинги ўринларда АТ, Тизим деб юритилади).

1.2. АТ буюртмачиси ва ишлаб чиқувчи ташкилотларнинг номи

Буюртмачи: Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг Кадастр агентлиги.

Манзил: Тошкент ш., индекс 100097, Чилонзор-М квартал, Чўпонота кўчаси 6-В уй.

Телефон: +(998 71)-202-55-76.

Электрон почта манзили: info@kadastr.uz.

Ижрочи: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 сентябрдаги ПҚ-3953-сон қарорига асосан, тўғридан-тўғри ишлаб чиқувчи – Кадастр агентлиги ҳузуридаги “Компьютерлаштириш, геоахборот технологияларини ривожлантириш ва жорий этиш маркази” давлат муассасаси ҳисобланади.

Манзил: Тошкент ш., индекс 100097, Чилонзор-М квартал, Чўпонота кўчаси 6 -В уй.

Телефон: (+998 71) 202-01-23.

Электрон манзил: info@geoinfocom.uz

1.3. АТ яратишга асос бўладиган ҳужжатлар рўйхати

Тизимни ишлаб чиқиш қуйидаги ҳужжатлар асосида амалга оширилади:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 декабрдаги 1010 сонли «Кўчмас мулк объектлари манзиллари ягона реестрини шакллантириш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори;

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлигининг 2025 йил 19 мартдаги 45-16 сонли “Кўчмас мулк объектлари манзилларининг манзиллар тизимини тўлиқ шакллантириш бўйича чора-тадбирлар режаси”;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 27 февралдаги ПҚ-78-сонли “Хизматлар соҳаси барқарор ривожланиши учун

қулай шарт-шароитлар яратишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг 5-иловасидаги Йўл харитасининг 23-банди;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республиканинг ҳудуд, соҳа ва тармоқларида рақамли технологиялар жорий этилишини янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2025 йил 16 сентябрдаги ПҚ–286 сонли қарори.

1.4. Ишларни бошлаш ва тугатишнинг режа бўйича муддатлари

Бошлаш – 16.09.2025 й.
Тугатиш – 31.03.2026 й.

1.5. Ишлар натижаларни расмийлаштириш ва тақдим этиш тартиби

Тизимни ва унинг қисмларини яратиш бўйича иш натижаларини расмийлаштириш ва буюртмачига тақдим этиш тартиби ахборот тизимлар учун стандартлар ва кўрсатмалар талабларига мувофиқ бўлиши керак:

O‘zMSt 1987-2018 — Ахборот технологияси. Ахборот тизимлари. Яратиш босқичлари;

O‘zMSt 2590:2012 – Миллий ахборот тизимини шакллантиришда фойдаланиладиган давлат органларининг ахборот тизимларини интеграциялашуви ва ўзаро ҳамкорлигига қўйиладиган талаблар;

O‘zMSt 1985:2018 – Ахборот технологияси. Ахборот тизимларини яратишда ҳужжатларнинг турлари, комплектлилиги ва белгиланиши;

Тизимни ишлаб чиқиш бўйича ишлар босқичма-босқич амалга оширилади ва қабул қилинади. Ишнинг ҳар бир босқичи охирида буюртмачига ҳужжатлар ва босқични қабул қилиш далолатномаси тақдим этилади.

Тизимни такомиллаштириш бўйича иш натижалари буюртмачига қуйидаги тартибда тақдим этилиши керак:

Ўрнатиш ишларини амалга ошириш учун рухсатномаларни расмийлаштириш;

Кадастр агентлигида тизимни жорий этиш ва ишга тушириш (буюртмачининг эксплуатация хизматлари томонидан далолатномалари ва баённомалари билан босқичларни расмийлаштирган ҳолда ишни қабул қилиш).

Тизимни синов (экспериментал) тарзда ишга тушириш (натижалар эксплуатация хизмати билан биргаликда актларда расмийлаштирилади). Ишга тушириш босқичи қуйидагиларни ўз ичига олади:

ДТ ва аппарат тизимларини етказиб берувчи (ижрочи) вакиллари томонидан буюртмачидан қабул қилиниши ва қайта кўриб чиқилиши мувофиқлик ва яроқлилик далолатномаси (лицензиялар сони ва амал қилиш муддати кўрсатилган) билан таъминланади;

Керакли комплекс ишга тушириш ишлар тўплами амалга оширилади (5-банд мазмунига қаранг. O‘zMSt 1987:2018. Босқичларнинг бошланиши ва охири (индивидуал ва комплекс) тузилади. Техно-иш қисми эришилган кўрсаткичлар ва қийматларнинг тавсифи билан берилади);

Тизимларнинг дастлабки синовлари амалга оширилади (O‘zMSt 1987:2018 стандартининг 5-банди мазмунига қаранг). Тугунлар, қуйи тизимлар, тизимлар. Синов шартлари ва ҳажми мижознинг алоҳида топширигида белгиланади. Носозликлар ва носозликларни кўрсатувчи дастлабки синов далолатномаси тузилади, унинг сабаблари кўрсатилган ҳолда, АТ учун ҳужжатларга ўзгартиришлар киритилади;

Бутун тизимни синовдан фойдаланишга топшириш (натижалар эксплуатация хизмати билан биргаликда актларда расмийлаштирилади). Синовдан фойдаланишга топшириш шартлари мижознинг алоҳида топширигида ўрнатилади. Синов эксплуатациясининг бутун даври учун махсус комиссия тузилади, унинг вакиллари синов операцияси жараёнида иштирок этадилар, журналларни юритадилар ва индивидуал комплексларни қабул қилишда қатнашадилар;

Тизимни носозликлар орасидаги вақтни тақсимлаш билан Мижоз томонидан қийматлар ва қийматларни белгилашда кўрсатилган оптимал қийматларга қадар такомиллаштириш ва созлаш. Тизимнинг вақт жадвали юритилади.

2. АТ вазифаси ва яратиш мақсадлари

2.1. АТ вазифаси

Кўчмас мулк объектлари манзиллари маълумотлари ягона базаси яратиш ва унинг босқичма-босқич Марказий сайлов комиссияси маълумотлари базаси билан интеграция қилиниш, кўчмас мулк объектларига объектнинг географик боғлиқлигини таъминловчи геокодлар берилиш, республика даражасида кўчмас мулк объектлари геокодлари кўрсатилган ҳолда электрон карталар шакллантириш.

Бунда:

Лойиҳанинг асосий вазифаси Ўзбекистон Республикаси манзиллар реестрининг маълумотлар базасини юритиш, шунингдек, давлат ҳокимияти ва

бошқарув органлари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари, корхоналар, муассасалар, оммавий ахборот воситалари, жамоатчилик ва фуқароларнинг аниқ манзил тўғрисидаги маълумот олишини яхшилаш ҳамда турли давлат хизматлари ва кадастр маълумотларини тизимда мувофиқлаштиришдан иборат.

- Манзил бериш объекти бўлган барча манзилларини тартибга солиш;
- Халқ депутатлари кенгашларининг тегишли қарорлари қабул қилинмаган кўчалар, кўча хисобланмайдиган йўлаклар геоахборот базасини шакллантириш ва юритиш;
- Манзил бериш объектларининг географик боғлиқлигини таъминловчи геокодлар берилишини таъминлаш;
- Кўчаларнинг номи ва геометрияси ўзгариши вужудга келиши билан манзил маълумотларини ўзгаришини таъминлаш;
- Кўчаларнинг номи ва геометрияси ўзгариши вужудга келиши билан манзил маълумотларини ўзгаришини мониторинг қилиб бориш;
- Республика даражасида кўчмас мулк объектлари геокодлари кўрсатилган ҳолда электрон карталар шакллантирилишига эришиш;
- Фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари мурожаатларини кўриб чиқиш;
- Ходимларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш;
- Мониторингни юритиш;
- Рақамли статистикани юритиш;
- Манзил маълумотларини базага жамлаш – жисмоний ва юридик шахслар учун расмий манзил маълумотларини тўғри ва аниқ юритиш, ҳар хил манбаалардаги манзил маълумотларини базага жамлаш орқали уларни тартибга солиш ва осон бошқариш имконини яратиш.
- Манзил бериш объекти манзиллари маълумотлари базаси яратиш орқали босқичма-босқич масъул вазирлик ва идораларнинг маълумотлари базаси билан интеграция қилиш;

2.2. АТни яратиш мақсадлари

Кўчмас мулк объектлари манзилларини тартибга солиш, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари электрон давлат хизматлари кўрсатишда ва идоралараро электрон ўзаро ҳамкорлик қилишда Реестрдан фойдаланиш имкониятини яратиш, рўйхатга олинган объект манзилининг ҳужжатларга мувофиқлик асосида бино ва иншоотлар ёки унинг қисмини шу билан бирга кўча ва йўлларни идентификациялашни таъминлаш.

Бунда:

- кадастр, коммунал хизматлар, солиқ ва бошқа давлат органлари маълумотларини манзил тизимига боғлаш орқали давлат хизматларини автоматлаштириш;

- давлат идоралари, банклар, курьерлик хизматлари ва бошқа ташкилотлар тезкор ва аниқ маълумот олиш имкониятига эга бўлиши оқали давлат ва хусусий сектор учун қулайликлар яратилади;

- турли хизматлардан фойдаланишда (масалан, рўйхатдан ўтиш, ҳужжатларни расмийлаштириш, товар етказиб бериш) манзилни киритиш жараёнининг соддалашиши;

- хариталар, навигация ва геолокация хизматларида манзил маълумотлари билан ишлаш имкониятининг яратилиши;

- молиявий ва маъмурий ҳаражатларни камайтириш – ҳар хил ташкилотлар ўз базаларида манзил маълумотларини қайта ишлашга зарурат қолмаслиги, вақт ва маблағни тежашга ёрдам беради;

- тизимнинг қўлланилиши манзиллар ҳақидаги тарқоқ маълумотларни бирлаштирилган имлога етказиш имконини бериши, маълумотларнинг ўзаро таъсирида дубликатларни, хатолар ва қарама-қаршиликларни йўқ қилиши ва кўплаб бизнес жараёнларни тезлаштиришга эришиш;

- манзил объекти манзилларини улардан фойдаланишнинг турли босқичларида марказлаштирилган ҳисобга олишни таъминлаши;

- ходимларнинг маълумотларни қайта ишлаш ва ҳисобот маълумотларини йиғиш учун сарфлаган вақтини 100 % га қисқартириш ;

– маълумотларни рақамлаштириш орқали қогоз шаклида сақланаётган ҳужжатларни тўлиқ (100 %) рақамли кўринишга ўтказиш.

- аниқлик ва ишончлиликни ошириш – манзиллар ягона форматда сақланса, улардаги хатолар, такрорланишлар ва зиддиятли маълумотларнинг камайиши.

- фуқаролар ва тадбиркорлар учун қулайлик – турли хизматлардан фойдаланишда (масалан, рўйхатдан ўтиш, ҳужжатларни расмийлаштириш, товар етказиб бериш) манзилни киритиш жараёнининг соддалашиши.

- мулкнинг жойлашган жойининг манзиллар реестрида қайд этилган манзилга мувофиқлигини таъминлаши.

- Ер участкаларининг манзиллари тўғрисидаги маълумотлар билан ахборот таъминоти учун асос яратиши.

- Манфаатдор идоралар ўртасида электрон ҳамкорликни янада кучайтириш, улар ўртасида қоғоз шаклидаги маълумот алмашинувидан тўлиқ воз кечган ҳолда электрон ахборот тизимлари билан интеграция қилиш имкониятини яратиш.

3. Ахборотлаштириш объектининг характеристикаси

Кадастр агентлиги манзиллар реестрини юритиш, республика манзиллар реестрининг ишлаши, шунингдек манзиллар реестрида мавжуд бўлган манзил

маълумотларидан фойдаланиш билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган муносабатлар соҳасида ҳуқуқий тартибга солишни амалга оширадиган ижро этувчи давлат органидир. Шунингдек, Агентлик Тизимни назорат қилувчи ягона давлат идораси ҳисобланади. Давлат кадастрлар палатаси Тизимни шакллантириш, юритиш ва ундаги ахборотнинг яхлитлиги/тўғрилиги учун масъул ишчи орган ҳисобланади. Палата манзиллар реестрини юритиш (вилоят, шаҳар/туман, мавзе, кўча, кўчмас мулкларнинг чегараси ва уларнинг асосий кириш ва кириш нуқталари қисми) вазифасини ўз зиммасига олади. Жойларда манзиллар реестрини шакллантириш ва юритиш ишлари Давлат кадастрлар палатаси ҳудудий бошқармалари ва туман филиалларида АТ маълумотларини шакллантириш ва юритиш бўйича мутахассислар томонидан амалга оширилади.

Тизимни турли давлат хизматлари ва кадастр маълумотларидаги манзил маълумотларини ягона тизимда мувофиқлаштириш учун шакллантирилади. Тизим ички ва бошқа ташқи АТлари билан ҳам интеграция қилинади.

Ахборотлаштириш объектининг асосий вазифалари бу:

манзиллар тўғрисидаги барча маълумотларни ягона тизимда жамлаш, тўплаш, сақлаш ва қайта ишлаш вазифаларини автоматлаштириш;

жисмоний ва юридик шахсларга манзиллар реестрига киритилган манзиллар тўгрисидаги маълумотларни марказлаштирилган шаклда белгиланган тартибда тақдим этиш;

Тизимни юритиш ва онлайн мониторингини олиб бориш;

Ахборот тизимидан “мижоз-сервер” режимида веб технологиялардан фойдаланган ҳолда, шунингдек, Андроид ва IOS операцион тизимларига асосланган мобил қурилмалардан фойдаланишни назарда тутади.

Ҳар бир манзил/мулкка Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўзига хос (уникал) манзил берилади. Бунда манзилда қайд этилган мулкнинг тўлиқ манзили қуйидаги элементларни ўз ичига олади:

- ҳудуднинг номи;
- Почта индекси;
- туман/шаҳар номи;
- яшаш жойи (мавзе/даха)нинг номи (мавжуд бўлса)/кўчанинг номи;
- уй/ер участкаси рақами;
- квартира (хонадон) рақами (кўп қаватли уйларда)/Нотурар бинолардаги объектларнинг рақами .

Манзиллаштириш қуйидаги элементларни ўз ичига олади:

- "Манзилни шакллантирувчи элементлар" - мамлакат, Ўзбекистон Республикасининг субъекти, ҳудуд, муниципалитет, аҳоли пункти, йўл тармоғининг элементи, режалаштириш тузилмаси элементи ва манзиллаштириш объектининг идентификация элементи.
- "Манзиллаштириш объектини аниқловчи элементлар" - ер участкаларининг рақамлари, бошқа манзиллаштириш объектларининг турлари ва рақамлари.
- "Режалаштириш тузилмаси элементи" - фуқаролар ўз эҳтиёжлари учун боғдорчилик ёки сабзавотчилик билан шуғулланадиган зона (массив), туман (шу жумладан турар-жой массиви, микрорайон, мавзе, ишлаб чиқариш майдони), қирғоқ, ҳудуд.
- "Йўл тармоғининг элементи" – шох кўча, кўча, хиёбон, бўлак, ўтиш жойи, майдон, сайилгоҳ/бульвар, берк кўча, чиқиш, магистрал, хиёбон ва бошқалар.

Манзиллаштириш объектига тайинланган манзил қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- ўзига хослик/уникаллик. Битта манзилни биттадан ортиқ манзиллаштириш объектига белгилаш мумкин эмас, худди шу манзилни манзиллаштириш объектининг бекор қилинган манзили ўрнига янги манзилга бериш, шунингдек ер участкасига ва унда жойлашган бинога (иншоотга) ўхшаш рақамланган манзилни бериш ҳоллари бундан мустасно;
- мажбурият. Ҳар бир манзиллаштириш объектига манзил автоматлаштирилган тартибда белгиланиши керак,;
- қонунийлик. Мурожаатнинг ҳуқуқий асоси мурожаат этилаётган объектга манзил бериш, бундай манзилни ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек манзил тўғрисидаги маълумотларни манзиллар реестрига жойлаштириш тартибига риоя этилиши билан таъминланади.

Тизимда Ўзбекистон Республикаси қонун ва қарорлари, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларининг қарорлари ва бошқа манзилни бериш тугатиш ва ўзгартириш билан боғлиқ ҳужжатлар киритилади. Бунда олдин берилган манзил маълумотлари архив маълумотлар сифатида сақланиб қолиниши таъминланади.

4. АТга қўйиладиган талаблар

4.1. Умуман АТга қўйиладиган талаблар

АТ замонавий ахборот технологияларига асосланган ҳолда жорий этиш керак.

Реестрни электрон шаклда юритишнинг марказлаштирилган манбаи яратилишини ва унинг Географик объектлар номлари давлат реестри маълумотлар базасига босқичма-босқич интеграция қилинишини таъминлаш. Реестрдан фойдаланиш йўли билан идоралараро ўзаро ҳамкорлик тизимини такомиллаштириш учун шарт-шароитлар яратилиш.

АТнинг жараёнларини ва процедураларини ахборотлаштириш, автоматлаштириш, катта ҳажмдаги маълумотларни шакллантириш, қабул қилиш, қайта ишлаш, жўнатиш ва тўплашни таъминлайдиган Web-технологиялари ахборот тизимларига қўйиладиган талабларга жавоб берадиган замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқилиши керак. Тизимни лойиҳалаш ва ишлаб чиқишда модулли архитектурани амалга ошириш керак.

Тизимнинг самарали ишлаши учун сервер, тармоқ ва компьютер ускуналари кўринишидаги зарур ахборот инфратузилмаси, шу жумладан зарур ихтисослаштирилган дастурий таъминотни ўрнатиш талаб қилинади.

Маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш маълумотларни сақлаш тизимини, шунингдек, корпоратив ахборот тизимларининг юқори даражада мавжудлиги ва носозликларга чидамлилиги талабларига жавоб берадиган, сақланадиган ва қайта ишланган ахборотнинг юқори даражадаги яхлитлигини таъминловчи маълумотлар базасини жорий этишни талаб қилади.

Тармоқлар замонавий Web 2.0 хизматларидан фойдаланиши керак (тизимга кириш учун Интернетга уланишдан фойдаланилади).

4.1.1. АТ структураси ва ишлашига қўйиладиган талаблар

Тизимни яратиш учун платформа сифатида очиқ кодли дастурий таъминотдан фойдаланиш керак.

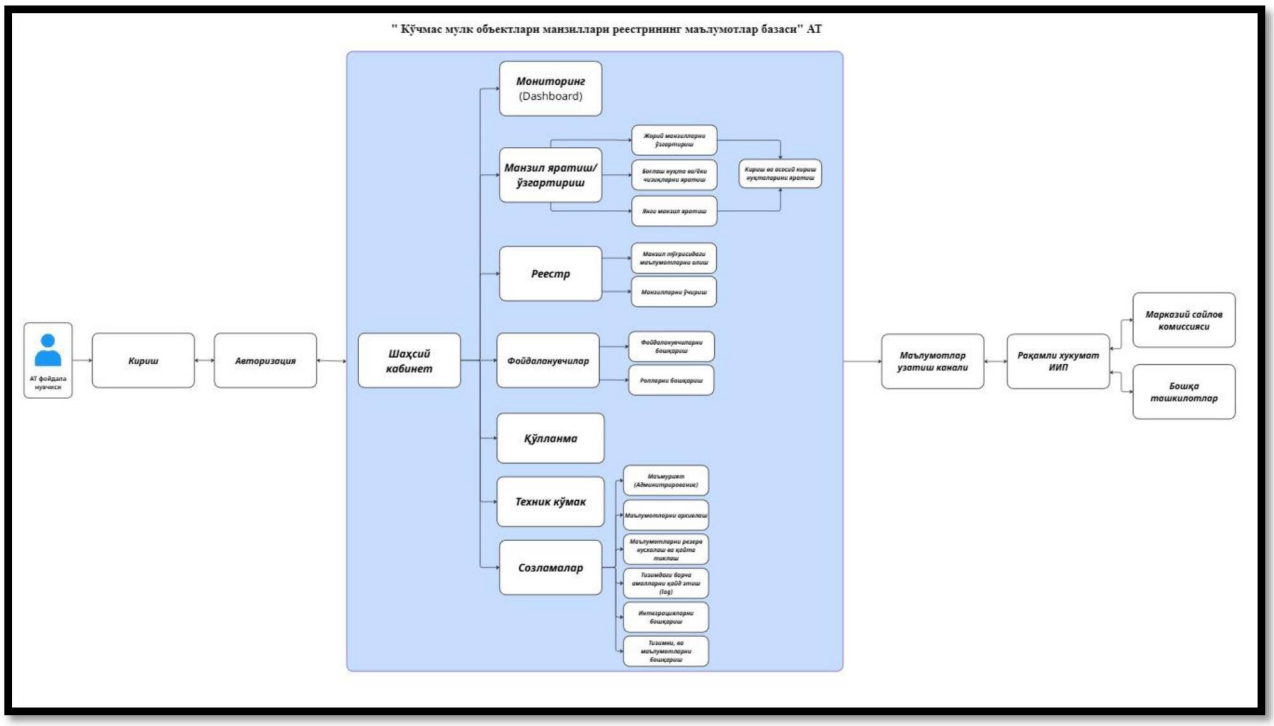
АТ дизайни хизматга йўналтирилган архитектурага асосланган бўлиши керак:

– ахборотни тақдим этиш даражаси;

– амалий бизнес мантиқий даражаси;

– маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш даражаси.

Тизимнинг функционаллиги имкон қадар белгиланган мақсадларга эришиши, кенгайтириладиган ва ўқилиши мумкин бўлиши керак. Тизим қуйидаги блок диаграмма ва жадвалда тавсифланган компонентларни ўз ичига олиши керак (лекин улар билан чекланмайди).



1-расм.“Кўчмас мулк объектлари манзиллари реестрининг маълумотлар базаси” ахборот тизими

1 жадвал

№	Қуйи тизим ва модуллар номи	Тавсиф
1	Авторизация	Турли авторизация тизимлари орқали тизимда фойдаланувчи авторизациясини таъминлайди.
2	“Манзиллар реестри” АТ	UZKAD тизимида юритилган манзил маълумотларини ҳамда янги манзил маълумотларини ўзида мужассам этади ва манзилларга ўзгартириш киритиш, янги манзил белгилаш ҳамда манзилларни ўчириш жараёнларини ўз ичига олади.
3	Шахсий кабинет	Тизимдаги манзил маълумотларини мониторинг қилиш, ўзгартириш, ўчириш ҳамда янги манзилларни яратиш каби амалларни ўз ичига олади.
4	Мониторинг	Манзиллар реестрида амалга оширилган жараёнлар тўғрисида статистик ва тўлиқ маълумотларни кўриш ва юклаб олиш имкониятини беради.
5	Созламалар	Тизим фойдаланувчиларига Тизимга киритилган барча модулларни созлаш функциясини тақдим этади.
6	Реестр	Тасдиқланган манзил маълумотларини қидириш, кўриш, ўчириш ҳамда манзиллар ҳақида кўчирма олиш имкониятлари.

7	Манзил яратиш/ўзгартириш	Янги манзил яратиш, жорий манзилларни ўзгартириш ҳамда боғлаш нуқта ва/ёки чизиқларини яратиш имкониятларини ўз ичига олади.
8	Янги манзил яратиш	Манзили мавжуд бўлмаган янги объектларга манзил яратиш функциясини бажаради.
9	Жорий манзилларни ўзгартириш	Манзилларни ўзгартириш учун асос бўлувчи ҳужжатларга биноан манзилларни ўзгартириш функциясини бажаради.
10	Боғлаш нуқта ва/ёки чизиқларини яратиш	Кўча номи ва чегараси белгиланмаган ҳамда кўча ҳисобланмайдиган йўлаклар, шунингдек, объектларга кириб чиқиш учун ажратилган йўлаклар яратиш функциясини бажаради.
11	Кириш ва асосий кириш нуқталарини яратиш	Объектга кириб чиқиш учун мўлжалланган кириш ва асосий кириш эшиги (дарбозаси)ни яратиш функциясини бажаради
12	Маълумотлар узатиш канали	Актуал манзиллар тўғрисидаги маълумотларни бошқа тизим ва базаларга доимий узатишни таъминлайди.
13	Маъмурият (Администрирование) модули	Тизим параметрларини бошқаришни таъминлайди.
14	Фойдаланувчиларни бошқариш	Тизим фойдаланувчилари ва уларнинг ҳуқуқларини самарали бошқаришни таъминлайди
15	Тизимни, ва маълумотларни бошқариш модули	Тизимнинг барча маълумотлари ва параметрларини самарали бошқаришни таъминлайди
16	Ролларни бошқариш	Тизимда фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини аниқ ва самарали тарзда бошқаришни таъминлайди
17	Тизимдаги барча амалларни қайд этиш (log)	Тизимда содир бўлаётган барча амал ва ходисаларни қайд этилишини таъминлайди.
18	Маълумотларни резерв нусхалаш ва қайта тиклаш	Тизим маълумотларининг хавфсизлигини ва узлуксизлигини таъминлайди
19	Маълумотларни архивлаш	Тизим маълумотларини узлуксиз сақлаш ва архив маълумотларни бошқаришни таъминлайди
20	Интеграцияларни бошқариш	Тизимда ташқи ва ички тизимлар ўртасидаги маълумот алмашинуви, боғланиш ва ўзаро ишлашни ташкил этиш ва назорат қилиш учун мўлжалланган функционал
21	Қўлланма	Йўриқнома ва қўлланмаларни тақдим этишни таъминлайди
22	Техник кўмак	Техник ёрдам ва муаммоларни самарали ҳал этиш имконини таъминлайди

4.1.1.1 Ўзаро алоқани таъминлаш керак бўлган учинчи томон АТ рўйхати

Чет ахборот тизимлари:

– “Рақамли ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази” ДМнинг Ягона идентификация тизими;

– Рақамли ҳукуматнинг маълумотномалар ва классификаторлар регистри тизими;

– Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлигининг ички ахборот тизимлари;

– Тегишли вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари.

4.1.1.2 Иш режимларига қўйиладиган талаблар

Тизимга кунига 2 соатдан кўп бўлмаган мунтазам техник хизмат кўрсатиш учун технологик ва профилактик танаффуслар ва танаффусларни ҳисобга олган ҳолда кечаю кундуз ишлаши керак. Тизимни ўчиришни талаб қиладиган мунтазам ишлар ойига бир мартадан кўп бўлмаган ва 2 соатдан ошмаслиги керак.

Жадвалда асосий иш режимлари кўрсатилган:

2 жадвал

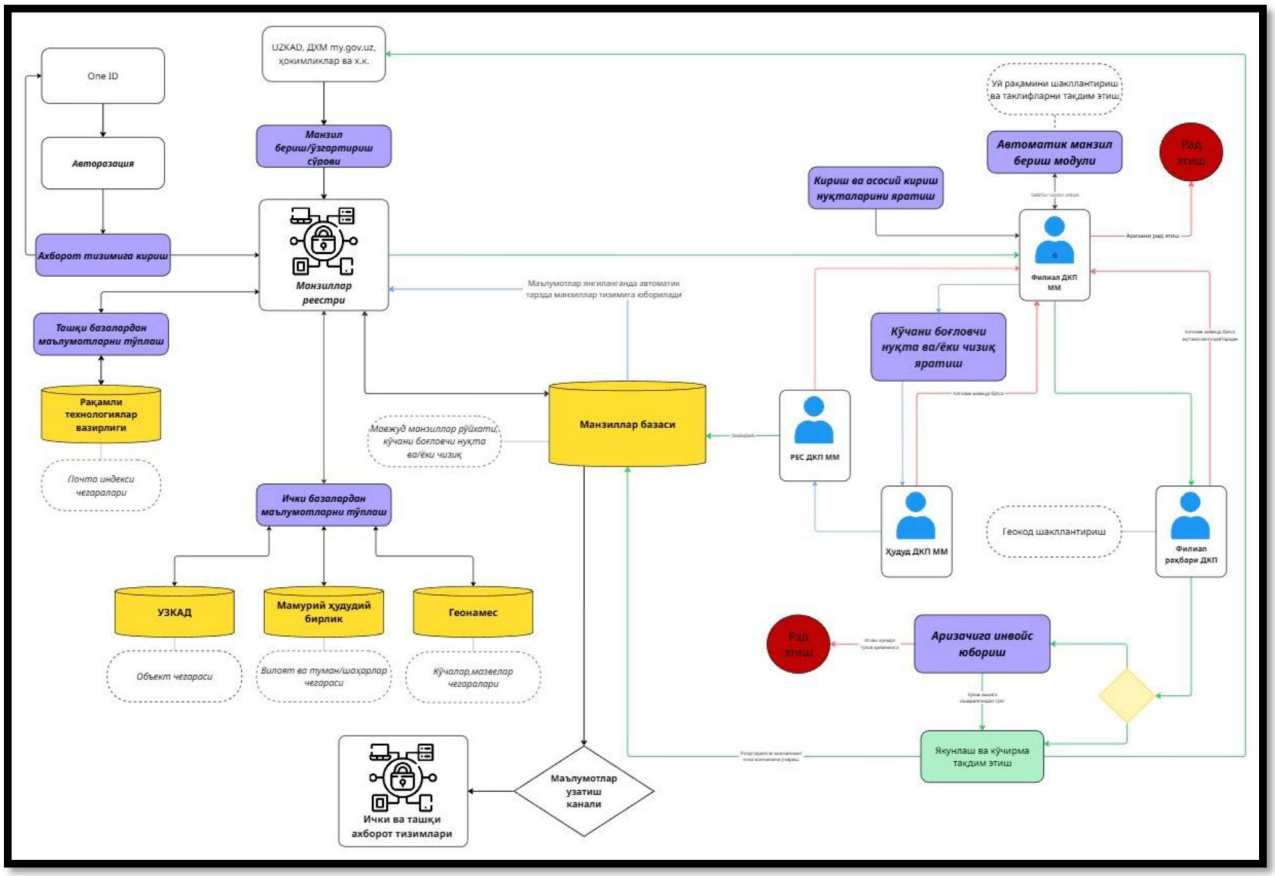
Режим номи	Тавсиф
Мунтазам	Мунтазам режали техник хизмат кўрсатиш ва иш параметрларини кузатиш шарти билан дастурий таъминот ва аппарат воситаларининг кечаю кундуз, узоқ муддатли узлуксиз тўғри ишлашини таъминлайди.
Режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш	Оддий режимда ишлайди ва жадвалга мувофиқ қатъий белгиланган вақтда қўлланилади. Кечқурун ёки тунда тизимга минимал юкланган соатларда қўллаш тавсия этилади.
Фавқулодда вазият	Барча ёки алоҳида тизим функцияларининг ишлашини таъминлайди, тизимдаги мумкин бўлган муаммолар ва носозликларни ташхислаш учун фойдаланувчи сўровлари ва сервер жавобларини батафсил қайд қилишни таъминлайди.
Синов	Қисман ишлашни таъминлайди, маълум функцияларнинг ишлашини созлаш учун ишлатилади. Ушбу режимда тизимнинг беқарорлиги мумкин.

Бир ёки бир нечта иш станцияларининг ишдан чиқиши тизимнинг ишлашига таъсир қилмаслиги ва маълумотларнинг йўқолишига олиб келмаслиги керак. Фойдаланувчининг иш станциясида техник носозликлар юзага келган тақдирда, фойдаланувчи ўз логин ва паролини киритиш шарти билан бошқа иш жойидан Тизимга кириш имконияти бўлиши керак.

Тармоқ ускунаси компонентларининг қисман ишдан чиқиши Тизимнинг ишлашига таъсир қилмаслиги керак.

4.1.1.3. АТдан фойдаланиш сценарийларининг рўйхати ва тавсифи

Янги манзил шакллантириш, ўзгартириш ва ўчириш жараёнлари бўйича тизимда ишлов бериш юзасидан умумий сценарийси.



2 расм.

АТдан фойдаланиш сценарийларининг рўйхати 3-жадвалда берилган:

3 жадвал

Идентификация рақами	Фойдаланиш сценарийсининг номи	Иш кўрадиган шахслар	Сценарий тури
С1	Тизимга кириш	Барча “Манзиллар реестри” АТ фойдаланувчилари	асосий
С-01	Тизимда фойдаланувчилар томонидан манзил бериш ва ўзгартириш	1. Тизимни ишга тушириш; 2. UZKAD, Давлат хизматлари маркази, my.gov.uz ва бошқа манбалар орқали манзил бериш/ўзгартириш киритиш учун сўровларни қабул қилиш (Тизим);	асосий

		3. Рақамли технологиялари вазирлиги тизимидан почта индекси чегаралари маълумотларини, UZKAD тизимидан объект чегараси, Маъмурий ҳудудий бирликлар базасидан вилоят ва туман чегаралари маълумотларини, Geonames базасидан кўчалар ва мавзе чегараларни маълумотларини олиш (Тизим, Интеграцион шлюз). 4. Тўпланган маълумотларни **Филиал ДКП ММ** га тақдим этиш (Тизим). 5. **Филиал ДКП ММ** қуйидаги амаллардан бирини амалга оширади: 1) Кириш ва асосий кириш нуқталари маълумотларини яратиш, 2) автоматик манзил бериш модулини ишга тушириб, манзил бириктириш (Тизим); 3) **Филиал раҳбари ДКП** томонидан 2-амал бажарилса камчиликни кўриб чиқиш, тўғрилаш ва қайта манзил бириктириш ёки рад этиш. 4) камчиликлар мавжуд бўлган тақдирда сўровни рад қилиш; 5) кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқни яратиш ва келишишга юбориш; 6) **Республика** ёки **Ҳудуд ДКП ММ** томонидан 2-амал бажарилса кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқдаги камчиликларни кўриб чиқиш, тўғрилаш ва қайта келишишга юбориш ёки бекор қилиш. 6. **Филиал раҳбари ДКП** қуйидаги амаллардан бирини бажаради: 1) Бириктирилган манзил маълумотларига геокод бириктириш (Тизим) ва тасдиқлаш; 2) бириктирилган манзил маълумотларида камчилик аниқласа Филиал ДКП ММга қайтариш.	

		7. **Ҳудуд ДКП ММ** қуйидаги амаллардан бирини бажаради: 1) кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқни яратиш сўровини келишиш; 2) Кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқда камчилик аниқланса, **Филиал ДКП ММ** га қайтаради. 8. **Республика ДКП ММ** қуйидаги амаллардан бирини бажаради: 1) Кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқни яратиш сўровини тасдиқлаш; 2) Кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқда камчилик аниқланса **Филиал ДКП ММ** га қайтаради. 9. Тизим томонидан қуйидаги амаллардан бири амалга оширилади: 1) Бепул манзил беришда, жараённи якунлаш ва манзил бўйича кўчирма тақдим этиш. 2) Тўлов асосида манзил беришда, аризачига инвойс юбориш, белгиланган вақтда тўлов амалга оширилса жараённи якунлаш ва кўчирма тақдим этиш, тўлов амалга оширилмаса манзил бериш аризасини рад этиш. 3) Жараён ижобий якунланганда, манзиллар базасига манзил маълумотларини ҳамда кириш ва асосий кириш нуқталари киритади. 4) Сценарийни якунлаш.	
С-02	Манзил маълумотларини ўчириш.	1. Манзил ўчириш учун сўровларни қабул қилиш (Тизим). 2. **Филиал ДКП ММ** қуйидаги амаллардан бири бажаради: 1) Манзилни ўчириш таклифини Филиал раҳбари ДКПга келишишга юбориш; 2) Камчилик мавжуд бўлса аризани рад этиш; 3) Ҳудуд ДКП ММ ёки Филиал раҳбари ДКП томонидан 2-амал бажарилса, ўчириш	асосий

		таклифидаги камчиликларни бартараф этиб қайта кўриб чиқишга киритади ёки аризани рад этади. 3. **Филиал раҳбари ДКП** қуйидаги амаллардан бирини бажаради: 1) Манзилни ўчириш таклифини кўриб чиқиш ва келишиш учун Ҳудуд ДКП ММга юбориш; 2) Таклифда камчилик аниқланса Филиал ДКП ММга қайтариш. 4. **Ҳудуд ДКП ММ** қуйидаги амаллардан бирини бажаради: 1) Манзил ўчирилишини келишиш ва тасдиқлаш учун Республика ДКП ММ юбориш; 2) Таклифда камчилик аниқланса Филиал ДКП ММга қайтариш. 5. **Республика ДКП ММ** қуйидаги амаллардан бирини бажаради: 1) Манзил ўчирилишини тасдиқлаш; 2) Таклифда камчилик аниқланса аризани рад этиш. 6. Манзил ўчириш ва манзиллар базасини янгилаш (Тизим). 7. Сценарийни якунлаш.	
С-03	Манзил маълумотларини автоматик тарзда ўчириш.	1. UZKAD тизимидан объект ўчирилганлиги ҳақида хабарнома олиш. 2. Манзиллар базасидан ушбу ўчирилган объект маълумотларини чақириш ва ўчириш. 3. Манзиллар базасини янгилаш. 4. Сценарийни якунлаш.	асосий

“С1” фойдаланиш сценарийси: Тизимда фойдаланувчи авторизацияси.

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи томонидан авторизация функциясини ишга тушириш.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: тизимга киришни хоҳловчи фойдаланувчи.

Сценарийни бажариш тартиби:

1. Тизимни ишга тушириш;

2. Авторизация функциясини танлаш (OneID);

3. OneID тизимига ўтиш (фойдаланувчи идентификация қилинади);

4. OneIDдан идентификация натижасини олиш (параметрлар тўпламини);

5. Салбий жавоб бўлса, 2-бандга ўтинг;

6. Фойдаланувчи сессиясини яратиш;

7. Фойдаланувчига Шахсий кабинетга киришни таъминлаш;

8. Сценарийни якунлаш.

Сценарийни бажариш учун вақт регламенти: ушбу сценарийни бажариш вақти Тизим томонидан тартибга солинмайди, бу фойдаланувчиларнинг ҳаракатларига боғлиқ. Маълумотлар базасида сўровларни бажариш вақти ушбу Техник топшириқнинг 4.1.4-банди талаблари билан тартибга солинади.

Кириш маълумотлари: авторизация усулини танлаш, OneIDдан маълумотлар тўплами.

Чиқиш маълумотлари: фойдаланувчи сессияси идентификатори.

Эҳтимолий кенгайтиришлар: дастлабки авторизация пайтида фойдаланувчи маълумотлари ўрнатилган тартиб бўйича “Тингловчи” ролининг таърифи билан маълумотлар базасида сақланиши керак. Бу рол администратор томонидан Буюртмачи ходимлари учун ўзгартирилиши мумкин.

С-01 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси 3-расмда кўрсатилган.

“С-01” фойдаланиш сценарийси: Тизимда фойдаланувчилар томонидан манзил бериш ва ўзгартириш.

Ишга тушириш шартлари: UZKAD, Давлат хизматлари маркази, my.gov.uz ва бошқа манбалар орқали манзил бериш/ўзгартириш киритиш учун сўровларни қабул қилиш.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: Филиал ДКП ММ, Ҳудуд ДКП ММ, Филиал раҳбари ДКП ва Республика ДКП ММ.

Сценарийни бажариш тартиби:

1) Манзил бериш/ўзгартириш киритиш учун сўровларни қабул қилиш;

2) Бошқа тизим ва базалардан почта индекси, объект, вилоят ва туман, кўчалар ҳамда мавзе чегаралари маълумотларини олиш;

3) Тўпланган маълумотларни кўриб чиқиш;

4) Кириш ва асосий кириш нуқталари маълумотларини яратиш;

5) Автоматик манзил бериш модулини ишга тушириб, манзил бириктириш;

6) Камчиликни кўриб чиқиш, тўғрилаш ва қайта манзил бириктириш ёки рад этиш.

7) Сўровни рад қилиш;

8) Кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқни яратиш;

9) Бириктирилган манзил маълумотларига геокод бириктириш ва тасдиқлаш;

10) Кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқни яратиш сўровини келишиш;

11) Кўчани боғловчи нуқта ва/ёки чизиқни яратиш сўровини тасдиқлаш;

12) Бепул манзил беришда, жараённи якунлаш маълумотларни базага умумлаштириш ва манзил бўйича кўчирма тақдим этиш;

13) Тўлов асосида манзил беришда, аризачига инвойс юбориш;

14) Инвойс бўйича белгиланган вақтда тўлов амалга оширилса жараённи якунлаш маълумотларни базага умумлаштириш ва ва кўчирма тақдим этиш,

15) Инвойс бўйича белгиланган вақтда тўлов амалга оширилмаса манзил бериш аризасини рад этиш.

16) Сценарийни якунлаш.

Сценарийни бажариш учун вақт регламенти: ушбу сценарийни бажариш вақти 1 ойдан ошмаслиги керак.

Кириш маълумотлари: почта индекси, объект, вилоят ва туман, кўчалар ҳамда мавзе чегаралари маълумотлари;

Чиқиш маълумотлари: . Кириш ва асосий кириш нуқталари, инвойс ва кўчирма;

Эҳтимолий кенгайтиришлар: Маълумотлар базасидан маълумотларни таҳлил қилиш ва олиш учун янги сценарийларни қўшиш

С-01 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси 4-расмда кўрсатилган.

“С-02” фойдаланиш сценарийси: Манзил маълумотларини ўчириш сўрови.

Ишга тушириш шартлари: Манзил ўчириш учун сўровларни қабул қилиш.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: Филиал ДКП ММ, Ҳудуд ДКП ММ, Филиал раҳбари ДКП ва Республика ДКП ММ.

Сценарийни бажариш тартиби:

1. Манзил ўчириш учун сўровларни қабул қилиш;
2. Манзилни ўчириш таклифини кўриб чиқиш;
3. Манзил ўчирилишини тасдиқлаш;
4. Манзил ўчириш ва манзиллар базасини янгилаш;
5. Аризани рад этиш
6. Сценарийни якунлаш.

Сценарийни бажариш учун вақт регламенти: ушбу сценарийни бажариш вақти 3 иш кунидан ошмаслиги керак;

Кириш маълумотлари: Манзил маълумотларини ўчириш сўрови;

Чиқиш маълумотлари: Ташқи ва ички тизимдан тўпланган маълумотлар.;

Эҳтимолий кенгайтиришлар: Назарда тутилмаган.

С-02 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси 5-расмда кўрсатилган.

С-03 фойдаланиш сценарийси: Манзил маълумотларини ўчириш.

Ишга тушириш шартлари: UZKAD тизимидан объект ўчирилганлиги ҳақида хабарнома олиш;

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: “Манзиллар реестри”АТ;

Сценарийни бажариш тартиби;

1. UZKAD тизимидан объект ўчирилганлиги ҳақида хабарнома олиш;
2. Манзиллар базасидан ушбу ўчирилган объект маълумотларини чақириш ва ўчириш;
3. Манзиллар базасини янгилаш;
4. Сценарийни якунлаш.

Сценарийни бажариш учун вақт регламенти: ушбу сценарийни бажариш вақти 5 минутдан ошмаслиги керак;

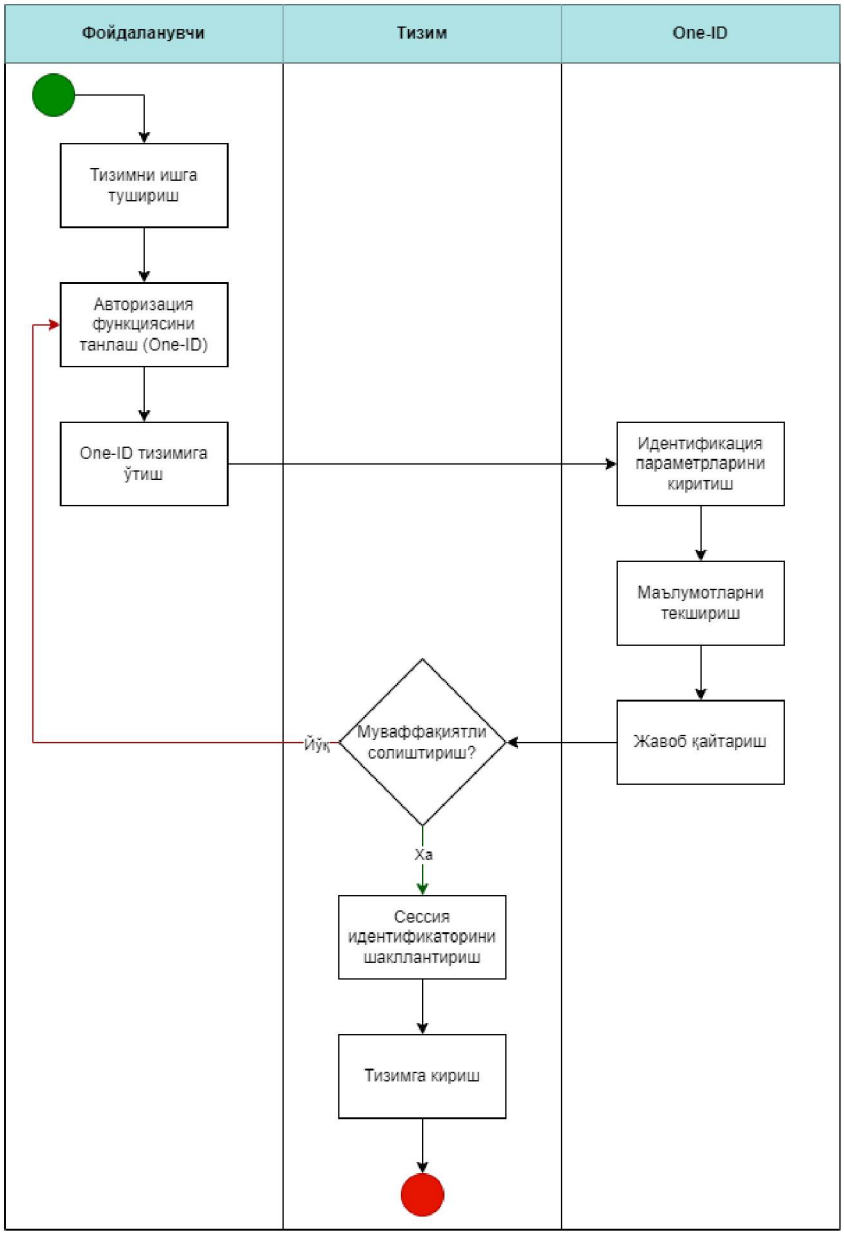
Кириш маълумотлари: UZKAD тизимидан объект ўчирилганлиги ҳақида хабарнома.

Чиқиш маълумотлари: Ташқи ва ички тизимдан тўпланган маълумотлар.

Эҳтимолий кенгайтиришлар: маълумотлар базасидан маълумотларни таҳлил қилиш ва олиш учун янги сценарийларни қўшиш.

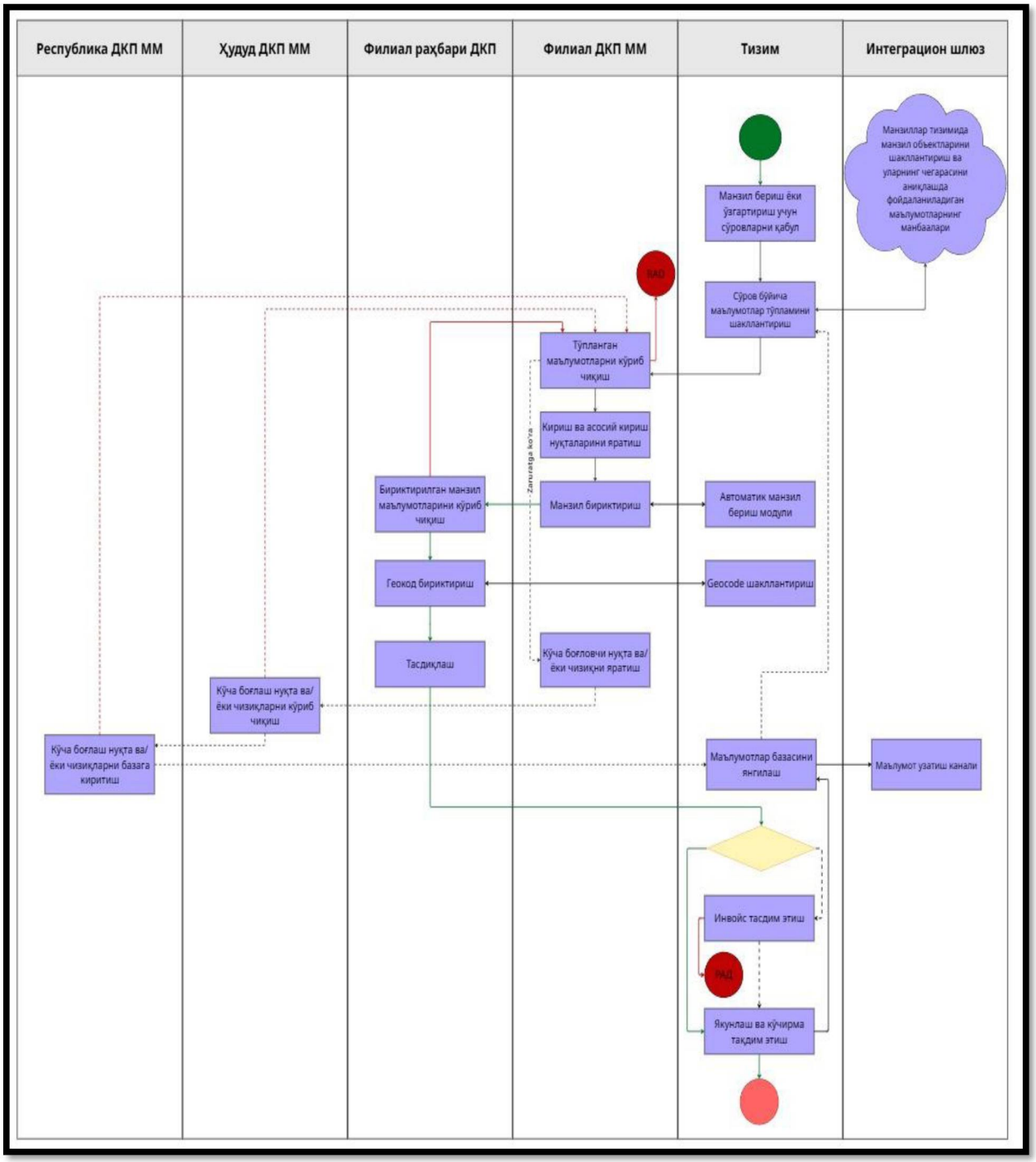
С-03 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси 6-расмда кўрсатилган.

C1 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси



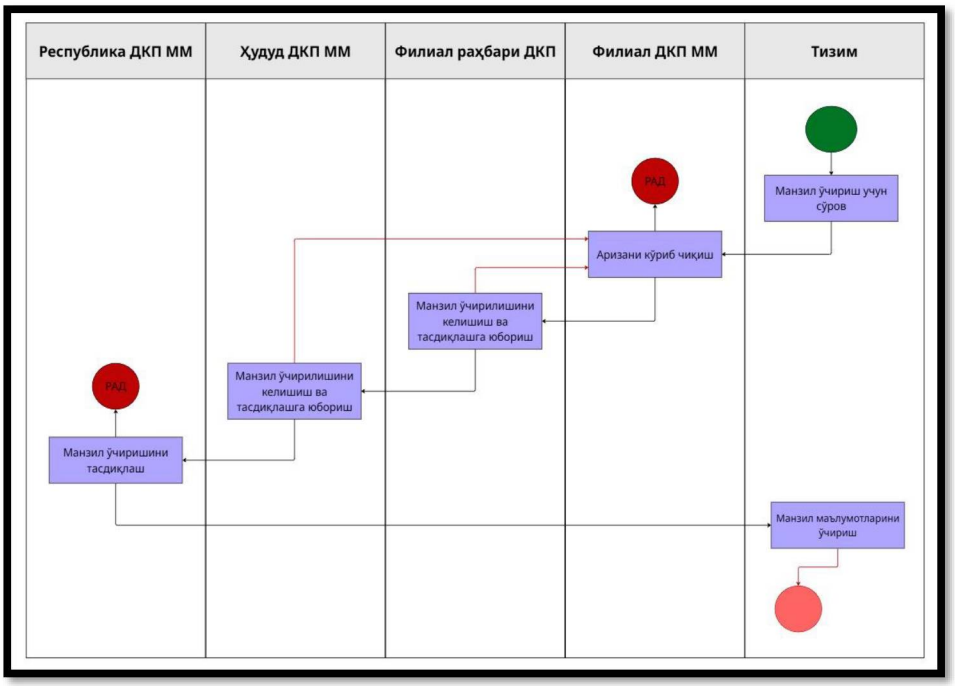
3 расм

С-01 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси



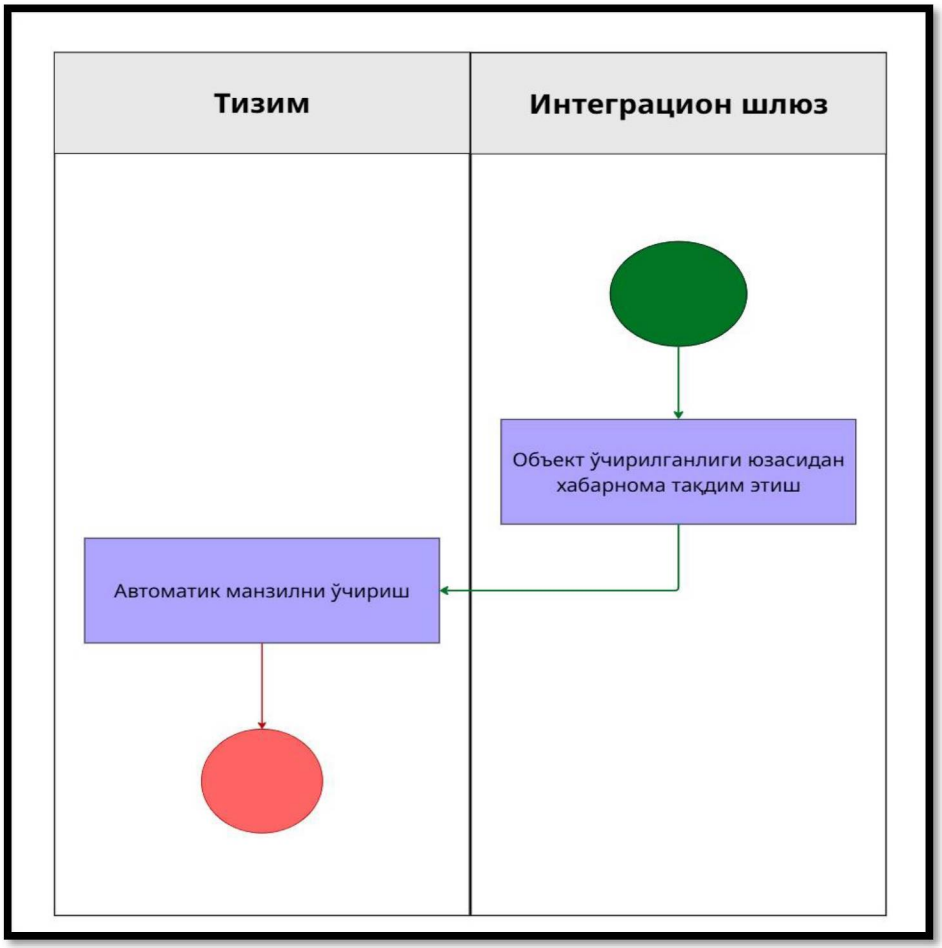
4 расм

С-02 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси



5 расм

С-03 сценарийси учун ҳаракат диаграммаси



6 расм

4.1.1.4. АТ диагностикаси учун талаблар

Фавқулодда вазиятларда ёки дастурий таъминотдаги хатоларда диагностика воситалари муаммони аниқлаш учун зарур бўлган маълумотларнинг тўлиқ тўпламини сақлаши керак. Компонентлар тизимда рўй берган рўйхатга олиш воситаларига (шу жумладан муваффақиятсизликлар ва носозликлар) эга бўлиши керак.

Тизимнинг дастурий таъминот компонентлари ҳолатини диагностикаси бошқарув модули орқали таъминланиши керак.

Тизим диагностикаси мониторинг журналлари ва тизимларнинг ахборот огоҳлантиришлари орқали амалга оширилиши керак.

Ускуна диагностикаси (сервер ва тармоқ ускуналари) аппаратга ўрнатилган воситалар, шунингдек, аппарат ишлаб чиқарувчилари томонидан тақдим этилган ва тавсия этилган бошқа воситалар ёрдамида амалга оширилиши керак.

Тизим киритилган маълумотлар ва бажарилган ҳаракатларни назорат қилиши керак. Агар тўғри ишлашда бузилиш аниқланса, Тизим фойдаланувчини бузилиш сабабларини кўрсатувчи ва хатоларни тузатиш имкониятини берувчи хабарлар орқали хабардор қилиши керак.

4.1.1.5. АТни ривожлантириш, модернизациялаш истиқболлари

Тизимни ишлаб чиқишда уни янги вазифаларнинг пайдо бўлиши жараёнида минимал вақт ва молиявий харажатларни қуйидаги йўналишларда янада модернизация қилиш ва ривожлантириш имконияти яратилиши керак:

– умумий имкониятлар ҳамда Тизим ишлашини ривожлантириш;

– Тизим элементларининг техник ва дастурий таъминотига бўлган ёндашувларини ривожлантириш. Техник таъминоти воситаларининг ривожланиши билан бир қаторда, Тизимни технологик амалга оширишнинг янги, қулайроқ ва универсал усулларини жорий этиш;

– дастурлашга умумий ёндашувни ўзгартириш;

– автоматлаштирилган функциялар рўйхатини мунтазам равишда кенгайтириб бориш;

– қонунчиликдаги ўзгаришларга ва автоматлаштирилган жараёнларга мослашиш;

– ахборотларни киритиш, сақлаш ва тақдим этиш интерфейслари таркибини кенгайтириш;

– Тизимни техник томондан мустаҳкамлаш ва қайта жиҳозлаш.

Тизимнинг очиқлиги ва узлуксиз ишлашини таъминлаш қуйидагиларга асосан амалга оширилади:

– Тизимнинг барча таркибий қисмлари ва функцияларини тўғри ва сифатли ҳужжатлаштириш;

– такомиллаштириш даврида стандартлар ва келишувларга асосан иш юритиш;

– ахборот технологиялари, ДТ ва маълумотлар форматлари соҳасида халқаро ва давлат стандартларини қўллаб-қувватлаш.

Тизимни келгусида ривожлантириш, функционал имкониятларини кенгайтириш ва такомиллаштириб бориш, шунингдек, давлат органларининг ахборот тизимлари билан интеграция қилиниши (API) бўйича талаблар инобатга олиниши лозим.

4.1.2. Чет ахборот тизимлари билан ўзаро ишлашга қўйиладиган талаблар

Тизимнинг бошқа ахборот тизимлари, ахборот алмашинуви билан ўзаро алоқаси бор иштирокчилари билан интеграциялашуви келишилган маълумотлар алмашинуви протоколларидан фойдаланган ҳолда таъминланиши керак. Қўшни тизимлар билан ўзаро алоқа хавфсиз каналлар орқали амалга оширилиши керак. TCP/IP тармоқ ва интернет билан ишлаш учун асосий протокол сифатида ишлатилиши керак. Тизимлар ўртасида маълумот алмашиш ва ўзаро таъсир қилиш учун JSON каби оммавий фойдаланиш мумкин бўлган форматларни қўллаб-қувватлаш керак. Ўтказилаётган маълумотларнинг рўйхати ва форматлари, шунингдек фойдаланилган учинчи томон маълумотлар базалари, маълумотлар рўйхатлари ҳар бир аниқ тизим билан интеграция босқичида аниқланади.

Тизим ташқи (чет) ахборот тизимлари ва ташкилотларнинг ахборот тизимлари билан ўзаро интеграция қилинган ҳолда ишлаши лозим. Интеграция жараёнлари амалдаги қонунчилик, ахборот хавфсизлиги талаблари ҳамда давлат ахборот тизимлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик стандартларига мувофиқ амалга оширилиши шарт.

4.1.2.1. Интеграция йўлга қўйиладиган ахборот тизимлари (ташкилотлар) ва уларга қўйилган талаблар

1. Рақамли ҳукумат лойиҳаларини бошқариш марказининг Ягона идентификация тизими – фойдаланувчиларни аутентификация ва авторизация

қилиш, SSO механизмини қўллаб-қувватлаш, маълумотларни шифрланган канал орқали узатиш;

– Кадастр агентлигининг ички ахборот тизимлари – объектлар бўйича ишончли маълумотларни олиш, идентификаторларни мослаштириш, маълумотларнинг долзарблигини таъминлаш;

– Рақамли ҳукумат лойиҳаларини бошқариш марказининг Идоралараро интеграцион платформаси – марказлашган маълумот алмашинуви, давлат стандартлари асосида интеграция қилиш;

Барча ташқи тизимлар билан интеграция фақат расмий, ҳужжатлаштирилган Техник йўриқнома ва ушбу йўриқномада кўрсатилган API орқали амалга оширилиши лозим.

4.1.2.2. Ҳар бир интеграция бўйича ўзаро алмашилаётган маълумотлар рўйхати

1. Ягона идентификация тизими – Ф.И.Ш., ЖШШИР, логин, аутентификация натижаси;

2. Кадастр агентлигининг ички ахборот тизимлари – кўчмас мулк маълумотлари ва кадастр рақами, манзил, майдон, ҳуқуқ эгаси ва бошқа зарур маълумотлар;

3. Идоралараро интеграцион платформаси – маълумотлар рўйхати сўров параметрлари, жавоб маълумотлари, хатолар кодлари ва бошқа зарур ахборотлар тизим билан интеграция босқичида аниқланади.

Маълумотлар алмашинуви минимал етарлилик тамойили асосида амалга оширилиши шарт.

4.1.2.3. Маълумотлар алмашинуви форматлари ва протоколлари бўйича талаблар

1. Ягона идентификация тизими – JSON/(REST API)

2. Кадастр агентлигининг ички ахборот тизимлари – JSON

3. Идоралараро интеграцион платформаси – JSON

Маълумотлар алмашинуви жараёнида:

– TLS/SSL асосида шифрланган алоқа каналларидан фойдаланиш;

– аутентификация (API key, OAuth 2.0, сертификатлар) механизмларини жорий этиш;

– барча интеграция амалиётларини логлаш ва аудит қилиш;

– хатоларни аниқлаш ва қайта юбориш механизмларини таъминлаш талаб этилади.

4.1.3. Фойдаланувчиларнинг сони ва малакасига қўйиладиган талаблар

4.1.3.1 Тизимдаги барча фойдаланувчилар рўйхати ва уларга қўйилган минимал талаблар

– Тизим администратори – компьютер саводхонлиги, ахборот тизимлари билан ишлаш тажрибаси, фойдаланувчиларни бошқариш ва хавфсизлик сиёсати бўйича билимга эга бўлиши лозим.

– Оператор (ишчи фойдаланувчи) – компьютерда ишлаш кўникмаси, веб-браузерлар билан ишлаш, тизим интерфейсини тушуниш ахборот тизимлари билан ишлаш тажрибасига эга бўлиш лозим.

– Назоратчи/масъул ходим – тизимда маълумотларни кўриш ва таҳлил қилиш кўникмаси, ҳисоботлар билан ишлаш бўйича билимга эга бўлиши керак.

– Кузатувчи (фақат ўқиш ҳуқуқи) – асосий компьютер саводхонлиги, ахборотни кўриш ва қабул қилиш қобилияти эга бўлиши керак.

– Республика ДКП ММ - компьютер саводхонлиги, ахборот тизимлари билан ишлаш тажрибаси, ҳисоботлар билан ишлаш ва хавфсизлик сиёсати бўйича билимга эга бўлиши лозим.

– Ҳудуд ДКП ММ - компьютер саводхонлиги, ахборот тизимлари билан ишлаш тажрибаси ва хавфсизлик сиёсати бўйича билимга эга бўлиши лозим.

– Филиал раҳбари ДКП – компьютер саводхонлиги, ахборот тизимлари билан ишлаш тажрибаси, тизимда маълумотларни тахлил қилиш ва фойдаланиш ҳамда хавфсизлик сиёсати билимларига билимларига эга бўлиши лозим.

– Филиал ДКП ММ – компьютерда ишлаш кўникмаси, веб-браузерлар билан ишлаш, тизим интерфейсини тушуниш ахборот тизимлари билан ишлаш тажрибасига эга бўлиши лозим.

Иш режимини меҳнат шартномасига мувофиқ олиб борадилар.

4.1.3.2 Тизимда фойдаланадиган фойдалаувчиларни минимал ва максимал сони

Минимал фойдаланувчилар сони: 5 нафар.

Максимал фойдаланувчилар сони: 1000 нафаргача.

Тизим архитектураси фойдаланувчилар сонини келгусида ошириш имкониятини қўллаб-қувватлаши лозим.

4.1.3.3 Тизимдан бир вақтнинг ўзида фойдаланишда максимал фойдалаувчилар сони бўйича талабалар

АТда бир вақтнинг ўзида ишлай оладиган максимал фойдаланувчилар сони: камида 100-300 нафар.

Тизим юқори юклама шароитида ҳам барқарор ишлаши, маълумотларни йўқотмаслиги ва жавоб бериш вақти меъёрлар доирасида бўлиши лозим.

4.1.3.4 Фойдаланувчиларнинг билим ва кўникмаларига қўйилган талаблар

Фойдаланувчилар қуйидаги билим ва кўникмаларга эга бўлиши лозим:

– компьютер ва периферик қурилмалар билан ишлаш;

– веб-браузерлар (Google Chrome, Mozilla Firefox ва бошқалар) орқали ишлаш;

– электрон шакллар, жадваллар ва маълумот киритиш интерфейсларидан фойдаланиш;

– логин ва пароль орқали тизимга кириш қоидаларини билиш;

– ахборот хавфсизлиги ва махфийлик талабларига риоя қилиш.

4.1.3.5 Фойдаланувчиларни малакасини ошириш бўйича қўйилган талаблар.

Фойдаланувчиларни малакасини ошириш бўйича қуйидаги ишларни амалга ошириш талаб этилади:

– АТ жорий этилишидан олдин фойдаланувчилар учун ўқув машғулотлари (тренинглар) ўтказилиши лозим;

– Фойдаланувчилар учун қўлланма (йўриқнома) ва фойдаланувчи инструкцияси тақдим этилиши шарт;

– Зарур ҳолларда қўшимча қайта ўқитиш ёки онлайн маслаҳатлар ташкил этилиши лозим;

– Тизим янгиланганда фойдаланувчиларга ўзгаришлар бўйича тушунтириш ишлари олиб борилиши керак.

4.1.4. Вазифаси кўрсаткичлари

Тизимнинг мўлжалланган мақсади унинг бутун фаолияти давомида сақланиши керак. Тизимнинг ишлаш муддати ҳисоблаш комплекслари техник воситаларининг барқарор ишлаш муддати, техник воситаларни алмаштириш (янгилаш), Тизим дастурий таъминотини сақлаш ва уни янгилаш бўйича ишларнинг ўз вақтида бажарилиши билан белгиланади.

Тизим ҳисоблаш инфратузилмаси томонидан қўллаб-қувватланадиган чегаралар доирасида фойдаланувчилар сонининг кўпайиши билан ишлаши керак.

Тизимни яратиш учун технологик ечимлар қуйидаги талабларнинг бажарилишини таъминлаши керак:

– тармоқнинг ортиқча юкланишига қаршилик;

– мавжуд хизматларнинг функционаллиги, унумдорлиги, масштаблилиги ва янги хизматларни жорий этиш имкониятларини кенгайтириш йўналишида тизимни янада ривожлантириш имкониятлари.

– Тизимнинг умумий жавоб бериш вақти:

Фойдаланувчи томонидан тизимга юборилган оддий сўровларга (маълумотларни кўриш, саҳифалар аро ўтиш) жавоб қайтариш вақти 1-2 сониядан ошмаслиги лозим.

– Маълумотлар базасига (МБ) мурожаат вақти:

Тўғридан-тўғри маълумотлар базасидан маълумотни излаш ва олиш вақти (сўров мураккаблигига қараб) 0.5 сониядан (500 мс) ошмаслиги керак.

– Мураккаб ҳисоботларни шакллантириш вақти:

Катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлилий ҳисоботларни тайёрлаш вақти 60-300 сониядан ошмаслиги лозим (бунда тизимда “юкланиш” индикатори кўрсатилиши шарт).

– Тизимнинг бир вақтнинг ўзида ишлаш қобилияти:

Тизим камида 100-300 нафар фаол фойдаланувчи бир вақтда мурожаат қилганда юқорида кўрсатилган тезкорлик кўрсаткичларини сақлаб қолиши керак.

– Авторизация ва идентификация вақти:

Фойдаланувчи тизимга кириш учун маълумотларни киритгандан сўнг тизимга кириш вақти 3 сониядан ошмаслиги лозим.

Тизим дастурий таъминотни қайта дастурлаштирмасдан созлаш ва бошқариш усуллари параметрларининг ўзгаришига мослашишни таъминлаши керак. Экран шакллари ва ҳисоботларини қўшимча дастурлаш, шунингдек, дастурий маҳсулотларнинг қўшимча модулларини яратишга рухсат берилади.

Тизимни мослаштириш дастурий таъминот ва техник воситаларни структуравий ва параметрик мослаштириш, шунингдек, уларнинг ахборот таъминоти ва улар томонидан фойдаланиладиган ахборот ресурслари таркибини мослаштириш йўли билан амалга оширилиши керак.

Тизим ушбу ТТда кўрсатилган автоматлаштириш объектининг параметрларини ўзгартириш чегараларини ошириш билан мослашиш

даражасини ошириш учун модернизация ва ривожланиш имкониятини таъминлаши керак, шунингдек, агар керак бўлса, талаблар таркибини ўзгартириши ҳамда бажариладиган функциялар турларини қўллаб-қувватлаши керак.

Тизимни модернизация қилиш ва ривожлантириш дастурий таъминотни ишлаб чиқувчилар ва операцион хизмат маъмурлари томонидан модернизация ва ишлаб чиқиш жараёнини автоматлаштирадиган тегишли дастурий таъминотдан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши керак.

Тизимнинг мўлжалланган мақсади сақланадиган эҳтимоллик-вақтинчалик характеристикалар учун бошқа махсус талаблар қўйилмайди.

4.1.5. Ишончлилигига қўйиладиган талаблар

Тизимнинг ишончлилиги функционал модуллар ва модулларнинг, дастурий таъминотнинг, техник ва муҳандислик воситалари комплексларининг ишончлилиги билан белгиланади.

4.1.5.1. Бутун тизим ёки унинг модуллари учун ишончлилик кўрсаткичларининг таркиби ва миқдорий қийматлари

Дизайн ечимлари қуйидагиларни таъминлаши керак:

– Тизимнинг кечаю кундуз, узлуксиз режимда ишлаши, маълумотларни захиралаш ва тиклаш, тизимни янгилаш, техник воситаларни ўчиришни талаб қиладиган техник хизмат кўрсатиш бўйича иш вақтини ҳисобга олмаганда;

– ягона маълумотлар базаси сервер тизимининг мавжудлиги даражаси камида 99,9% бўлиши керак (йилига 10 соатдан кўп бўлмаган тўхтаб туриш вақти), серверни ўчириш вақтини ҳисобга олмаганда;

– техник воситалар мажмуасининг таркибий қисмларидан бири (иш станциялари, тармоқ ускуналари) ёки тизим дастурий таъминотининг алоҳида модули/компоненти ишдан чиққан ёки ишдан чиққан тақдирда тизимнинг ишлашини сақлаб қолиш;

– хатоларни қайта ишлаш тартиб-қоидаларидан фойдаланган ҳолда ўрнатилган мураккаб ҳимоя тизими, бунда фойдаланувчи маълумотлар базасига маълумот ёзишга уринаётганда йўл қўйилган хатолар ҳақида хабарларни қайтаради. Фойдаланувчиларнинг нотўғри ҳаракатлари фавқулодда вазиятга олиб келмаслиги керак;

– техник ёки дастурий таъминотдаги носозлик пайтида тўпланган барча маълумотларни сақлаш (захира қилиш), бунинг учун зарур бўлган техник ва тиклаш ишлари тугагандан сўнг тизимнинг ишлашини кейинчалик тиклаш.

Ишончлилик кўрсаткичлари барча тизим вазифаларини самарали бажариш имкониятини таъминлаши керак. Ишончлилик кўрсаткичларига қуйидагилар киради:

– маълумотлар базаси серверининг мавжудлиги коэффициенти - 0,9998;

– ишдан чиққан компонентга техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ёки алмаштиришнинг ўртача вақти, захира мавжудлиги ёки захира компонентининг уланиши шарти билан — 4 соатдан кўп бўлмаган;

– Тизимнинг тўлиқ ишлашини тиклаш учун ўртача вақт 12 соатдан ошмайди.

Тайёрлик коэффициенти объектдан белгиланган мақсадда фойдаланиш таъминланмаган режалаштирилган даврлар бундан мустасно, объектнинг ихтиёрий вақтда иш ҳолатида бўлиш эҳтимолини белгилайди.

Ишончлилик кўрсаткичлари фавқулодда вазиятларнинг прогноз қилинган частотаси билан аниқланиши керак. Тизим учун ишончлилик кўрсаткичлари фавқулодда вазиятларнинг қуйидаги турлари учун тартибга солинади:

Тизим миқёсидаги носозлик- ушбу носозликни келтириб чиқарган сабаблардан қатъий назар (аппарат, телекоммуникация, умумий тизим дастурий таъминоти, ихтисослаштирилган дастурларнинг нотўғри ишлаши, ходимларнинг хатолари, электр таъминотидаги узилишлар ва бошқалар) тизимнинг барча ёки кўпгина фойдаланувчи интерфейсларининг мавжуд эмаслигида ифодаланади), ҳалокатли (форс-мажор ҳолатлари) сабаблари бундан мустасно: ойига 2 мартадан кўп бўлмаган.

Шахсий муваффақиятсизлик– ҳар қандай функционал компонентнинг интерфейсларидан бирининг мавжуд эмаслиги ёки унинг нотўгри ишлаши (ушбу Техник топшириқ, лойиҳа ёки тизим учун ишчи ҳужжатларда белгиланган ишлаш тартибидан четга чиқиш) билан ифодаланади: ойига 4 мартадан кўп бўлмаган.

Тизим ойига 2 мартадан кўп бўлмаган тизим бўйлаб носозликлар частотасини таъминлаши керак, бунда тизимнинг ишлашидаги танаффуснинг умумий давомийлиги ойига 4 соатдан ошмаслиги керак ва битта танаффуснинг давомийлиги 2 дан ошмаслиги керак. соат. Ишдаги танаффуснинг давомийлигига қўйиладиган талаблар техник воситаларнинг ишдан чиқиши ҳолатларига нисбатан қўлланилмайди. Хусусий муваффақиятсизликларнинг интенсивлиги ойига 4 дан ошмаслиги керак. Қисман носозликларни бартараф этиш муддати норматив ҳужжатларда (технологик кўрсатмалар) белгиланган меъёрлардан ошмаслиги керак. Носозликлар интенсивлиги ва танаффуснинг

давомийлиги бўйича юқорида кўрсатилган талаблар техник хизмат кўрсатувчи ходимларнинг тегишли сони ва малакаси, технологик кўрсатмаларга риоя қилишлари, шунингдек ушбу Техник топшириқда белгиланган техник ёрдам турларидан фойдаланган ҳолда амал қилади.

Умуман олганда, Тизимнинг техник ва дастурий таъминотининг ишончлилиги бир марта 120 дақиқадан кўп бўлмаган ва йилига 48 соатдан кўп бўлмаган умумий тўхтаб туриш вақти билан Тизим вазифаларини бажаришни таъминлаши керак.

4.1.5.2. Ишончлилик талаблари ва тегишли кўрсаткичларнинг қийматлари тартибга солиниши керак бўлган фавқулодда вазиятлар рўйхати

Тизим ўз фаолиятини давом эттириши ва қуйидаги фавқулодда вазиятларда ўз функцияларини тиклашни таъминлаши керак:

– аппаратнинг ишлашида хатолар юзага келганда, тизим функциясини тиклаш ОТга юкланади;

– асосий серверлар (иловалар, маълумотлар базалари) ишламай қолган тақдирда, захира серверга (агар мавжуд бўлса) ўтиш ёки Тизимни авария ҳолатига ўтказиш ва уни нормал режимга ўтказиш учун мунтазам техник хизмат кўрсатиш орқали ишлашни таъминлаш керак;

– 30 дақиқагача давом этадиган техник воситаларнинг электр таъминоти тизимидаги носозликлар (кучланишнинг пасайиши, электр таъминотининг етишмаслиги) ҳолатида Тизимнинг ишлаши узлуксиз қувват манбалари, тармоқ фильтрлари ёрдамида таъминланиши керак. Узоқроқ ишламай қолган тақдирда, Буюртмачи муқобил қувват манбаи (мустақил электр таъминоти, дизель генератор тўплами) билан таъминлаши керак. Муқобил қувват манбаи бўлмаган тақдирда, Тизим фавқулодда ишга ўтказилиши ва ўчирилиши керак;

4.1.5.3. Техник воситалар ва дастурий таъминотнинг ишончлилигига қўйиладиган талаблар

Тизимнинг техник воситаларининг ишончлилиги ортиқча ускуналар билан таъминланиши керак. Олинган махсус дастурий таъминотнинг ишончлилиги бозорда синовдан ўтган дастурий таъминотни сотиб олиш орқали таъминланади, бунинг учун ишлаб чиқарувчи сифатни кафолатлайди ва тезкор техник ёрдам беради.

Тизим дастурий таъминотининг ишончлилиги ишлаб чиқувчи томонидан таъминланиши ва тизимни тижорат фойдаланишга топшириш босқичида синовдан ўтказилиши керак.

Тизимнинг ишончлилик кўрсаткичларига ресурсларнинг мавжудлиги, уларнинг бошқарилиши ва барқарорлигини таъминлайдиган ташкилий ва техник чора-тадбирлар мажмуаси орқали эришиш керак.

Ишончлиликни таъминлаш бўйича техник чора-тадбирлар қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

– компьютер тармоғи хавфсизлиги ва ахборотни ҳимоя қилишдан фойдаланиш;

– узлуксиз электр таъминотини (UPS) қўллаб-қувватлаш учун аппарат ва дастурий таъминотдан фойдаланиш;

– юқори даражада мавжудлигини таъминлайдиган махсус дастурий таъминот ёрдамида ишлатиладиган асбобларни конфигурация қилиш;

– ТЁМБТ AIMS_UZ (Ташқи ёрдам маълумотларини бошқариш тизимлари) ресурсларига киришни қатъий тартибга солиш.

Ишончлилигини ошириш учун қуйидаги техник чора-тадбирларни таъминлаш имкониятини таъминлаш тавсия этилади:

– ТЁМБТ AIMS_UZнинг муҳим компонентлари ва маълумотларининг ортиқчалиги ва ортиқча компонентларнинг бир мартталик ишдан чиқиши эҳтимолининг йўқлиги;

– ахборотни такрорлаш ва архивлашнинг кўп босқичли тизимини ташкил этиш;

– ортиқча компонентлар билан техник воситалардан фойдаланиш ва уларни “иссиқ” алмаштириш имконияти;

– интеграциялашган бошқарув тизимидан фойдаланиш;

Ишончлилигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар фойдаланувчиларнинг, шунингдек, тизимга хизмат кўрсатишда операцион хизмат ходимларининг хатоларини минималлаштиришга қаратилган бўлиши керак:

– фойдаланувчилар ва техник ходимларнинг етарли малакаси;

– ходимлар томонидан ишларни бажаришни тартибга солиш ва тартибга солиш;

– фойдаланувчиларни ва техник хизмат кўрсатувчи ходимларни тизимнинг анормал ишлаши ҳолатлари ҳақида ўз вақтида хабардор қилиш;

– Тизимга техник хизмат кўрсатишда ва Тизимнинг техник воситалари мажмуасига техник хизмат кўрсатишда фойдаланиш хизмати ходимларининг хатоларини минималлаштириш;

– таъмирлаш вақтини минималлаштириш ёки муваффақиятсиз компонентларни алмаштириш.

4.1.6 Хавфсизлигига қўйиладиган талаблар

4.1.6.1. Умумий талаблар

Тизим Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.

Маълумотларга рухсатсиз киришнинг олдини олиш учун Тизим қуйидагиларни таъминлаши керак: фойдаланувчи идентификацияси, фойдаланувчи рухсатларини текшириш, вазифа даражасида фойдаланувчининг кириш ҳуқуқларини фарқлаш ва маълумотларга кириш. Тизим барча операциялар учун фойдаланувчи аутентификациясини таъминлаши керак. Тизим фойдаланувчилар учун индивидуал ахборот ресурсларига кириш ҳуқуқларини ролга асосланган кириш модели асосида табақаланишини таъминлаши керак.

Тизимда қўлланиладиган барча техник ечимлар ахборот тизимларининг ишлаши пайтида дастурий таъминот ва аппарат тизимлари учун умумий хавфсизлик талабларига, шу жумладан техник жиҳозларни ўрнатиш, ишга тушириш, ишлатиш, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш (электр токининг таъсиридан ҳимоя қилиш, электромагнит майдонлар, афотик шовқин ва бошқалар).

Тизимнинг ишлаши ходимларнинг соглигига ва атроф-муҳитга зарар етказмаслиги керак. Тизимнинг ишлаши амалдаги хавфсизлик, ёнғин ва портлаш хавфсизлиги ва атроф-муҳит қоидаларига мувофиқ бўлиши керак.

Тизимнинг ходимлар томонидан ишлаши электрон компьютерлар билан ишлашда умумий хавфсизлик қоидаларига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши керак.

Қувватланган техник жиҳозларнинг барча ташқи элементлари ишлайдиган ходимларни электр токи уришидан ҳимоя қилишни таъминлаши ва тасодифий алоқа қилишдан ҳимояланган бўлиши керак.

Тизимнинг техник воситаларини ўрнатиш, ишга тушириш, ишлатиш, техник хизмат кўрсатиш пайтида хавфсизликка қўшимча талаблар тегишли ускуналар учун ҳужжатларда белгиланади.

Ходимларнинг соглигига зарарли таъсир кўрсатадиган барча кўрсаткичлар, шу жумладан инфрақизил, ультрабинафша, рентген ва электромагнит нурланиш, тебраниш, шовқин, электростатик майдонлар, горизонталь частотали ультратовуш ва бошқалар амалдаги стандартлардан ошмаслиги керак.

Керакли даражадаги хавфсизлик Буюртмачи томонидан етказиб берувчилар ва ахборотлаштириш воситаларини ишлаб чиқувчилар томонидан

тавсия этилган ускуналарни ишлатиш ва уларга хизмат кўрсатиш қоидаларига қатъий риоя қилиш орқали таъминланади.

4.1.6.2. Ахборотни рухсатсиз киришдан ҳимоя қилиш талаблари

Тизимни яратишда Буюртмачи томонидан ҳозирда фойдаланиладиган технологияларга асосланган ахборотни ҳимоя қилиш механизмлари тақдим этилиши керак. Буюртмачининг ташкилотида (бўлимида) амалдаги меъёрий ҳужжатларда белгиланган талабларга қўшимча равишда, ишлаб чиқилаётган тизим учун бир қатор талаблар мавжуд, хусусан: хавфсиз HTTPS протоколидан фойдаланиш, ролга асосланган кириш (RBAC), битта IP манзилдан сўровларни чекловчи.

Шахсий маълумотларни ўз ичига олган маълумотларни сақлаш учун O‘zMSt 1105:2009 стандартига мувофиқ криптографик ҳимоя воситаларидан фойдаланиш керак.

Ахборотни рухсатсиз киришдан ҳимоя қилиш дастурий ва техник воситалардан фойдаланган ҳолда ташкилий чоралар билан таъминланиши керак:

– Тизимга киришни чеклаш идентификация ва аутентификация асосида амалга оширилади;

– Тизимга кириш (чиқиш) ва фойдаланувчи ҳаракатларини рўйхатдан ўтказиш;

– маълумотни тизимнинг таркибий қисмлари ўртасида ёки ундан ташқарида узатишда маълумотларни шифрлаш амалга оширилиши керак;

– Компьютер ускуналарини ҳимоя қилишнинг жисмоний хавфсизлиги (сервер комплекслари, қурилмалари ва ахборот ташувчилари), бу рухсат этилмаган шахслар томонидан лойиҳа биноларига киришни назорат қилишни, лойиҳа биноларига рухсатсиз кириш учун ишончли тўсиқларнинг мавжудлигини таъминлайди.

Рухсатсиз киришдан ҳимоя қилишнинг асосий воситалари сифатида қуйидагилардан фойдаланиш керак:

– операцион тизимни бошқариш воситалари, маълумотлар базасини бошқариш тизимлари (МББТ);

– фойдаланувчиларни гуруҳларга оқилона тақсимлаш, тегишли кириш ҳуқуқларини белгилаш, токенлардан фойдаланиш, токенларнинг ҳаётий циклини котировка қилиш ва бошқалар.

4.1.6.3. Аутентификация ва авторизация

Фойдаланувчи ҳисобини яратишда махфийлик шартларига риоя қилиш керак. Шундай қилиб, аутентификация қилиш учун паролдан (ёки бошқа кириш кодларидан) фойдаланилганда, тизим паролларни фойдаланувчилар ва техник хизмат кўрсатувчи ходимлар ўртасида ҳеч қандай шаклда ўтказилишига имкон бермайдиган паролларни (ва бошқа кириш кодларини) бошқариш процедураларини тақдим этиши керак. маъмурлар).

АТни рухсатсиз киришдан ҳимоя қилиш компонентлари қуйидагиларни таъминлаши керак:

– фойдаланувчи идентификацияси;

– фойдаланувчи рухсатларини текшириш;

– вазифа даражасида фойдаланувчининг кириш ҳуқуқларини фарқлаш ва маълумотларга кириш.

Тизим фойдаланувчининг барча операциялари учун фойдаланувчи аутентификациясини таъминлаши керак. Тизим фойдаланувчилар учун индивидуал ахборот ресурсларига кириш ҳуқуқларини ролга асосланган кириш модели асосида табақаланишини таъминлаши керак.

4.1.6.4. Яхлитлик

Тизим маълумотларни қайта ишлаш жараёнида уларнинг яхлитлигини таъминлаши керак:

– Тизим таркибига кирмайдиган криптографик воситалардан фойдаланган ҳолда очиқ алоқа каналлари орқали узатишда маълумотлар яхлитлигини таъминлаш;

– очиқ алоқа каналлари орқали узатишда маълумотлар яхлитлигини таъминлаш учун хавфсиз масофавий кириш тизими билан интеграция;

– Тизимга юкланган ҳужжатларда зарарли кодлар йўқлигини назорат қилиш учун ягона автоматик ҳимоя тизими билан интеграция.

4.1.6.5. Ҳодисаларни рўйхатдан ўтказиш

Тизим хавфсизлик ҳодисаларини рўйхатга олишни таъминлаши керак, хусусан:

– фойдаланувчи рухсатларини ўзгартириш;

– маъмурларнинг ҳаракатлари;

– киришни бузишга уринишлар;

– фойдаланувчи аутентификациясига муваффақиятсиз уринишлар;

– фойдаланувчиларни аниқлаш учун муваффақиятсиз уринишлар;

– ҳисоб операциялари;

– шахсий маълумотлар билан операциялар.

4.1.6.6. Махфийлик

Тизим очиқ алоқа каналлари орқали узатиладиган маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш учун хавфсиз масофавий кириш тизими билан интеграция қилиш имкониятини таъминлаши керак. Тизим унинг таркибига кирмайдиган криптографик воситалардан фойдаланган ҳолда очиқ алоқа каналлари орқали узатиладиган маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш имкониятини таъминлаши керак.

4.1.6.7. Фавқулодда вазиятларда маълумотларнинг хавфсизлигига қўйиладиган талаблар

Тизимдаги маълумотлар ҳар қандай фавқулодда вазиятларда: техник воситаларнинг ишдан чиқиши, электр тармоғидаги қувватнинг йўқолиши ва ҳоказоларда йўқ қилинмаслиги, шикастланмаслиги, бузилмаслиги ёки йўқолмаслиги керак.

Носозликлар ва бахтсиз ҳодисалар, кейинги маълумотларни қайта тиклаш ва мунтазам ишлаш жараёнида маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун қуйидагилар таъминланиши керак:

– ускуналар учун захира қувват;

– асосий серверлар ва маълумотлар учун захира воситалари;

– носозлик, авария вақтида жараённинг тикланишини таъминлайдиган миқдорда тизим ҳодисалари журналларини юритиш;

– носозликлардан кейин саломатликни тиклаш механизми (алоқа узилишида компонентларнинг соғлиғини қўллаб-қувватлаш, фавқулодда вазиятлардан кейин тикланиш, маълумотлар базасининг яхлитлигини тиклаш воситалари);

– маълум бир мақомга ёпишган операцияларни рағбатлантириш модули.

4.1.6.8. Ташқи таъсирлардан ҳимоя қилиш учун талаблар

Сервер ускуналари стандартлар, меъёрий-техник ҳужжатлар ва ускуналар ишлаб чиқарувчилари талабларига мувофиқ жиҳозланган ва ҳимояланган сервер хоналарида жойлашган бўлиши керак.

Тизим ташқи таъсирларга чидамли бўлиши ва унда тўпланган маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаши керак. Кўрсатилган сабабларга кўра дастурий таъминот ва аппарат воситаларида носозликлар, хатолар ёки носозликлар юзага келган тақдирда, йўқолган маълумотларни тўлиқ тиклаш имкониятини таъминланг.

Тизимнинг ишлаш қоидалари маълумотлар базалари ва тегишли маълумотларнинг захира нусхаларини яратишни назарда тутади. Техник қўллаб-қувватлаш воситалари қуйидаги таъсирлардан ҳимояланган бўлиши керак:

– электрон шовқин;

– электр компоненти 0,3 В / 1 м2 дан ошмайдиган электромагнит майдонлар.

Ускуналар жойлашган жойда ишлайдиган электр жиҳозлари, электр машиналари ва қурилмалари, қабул қилувчи қурилмаларнинг ишлаши натижасида келиб чиқадиган радио диапазонидаги электромагнит нурланиш модулларнинг бузилишига олиб келмаслиги керак.

Техник воситалар ўз вазифаларини бажариши ва қуйидаги иш шароитларида белгиланган қийматлар доирасида ишлашини таъминлаши керак:

– атроф-муҳит ҳавоси ҳароратининг иш қиймати +10 дан +35°С гача, компьютер жиҳозларини ҳимоялаш учун юқори чегара қиймати 40°С, пастки чегара қиймати 3°С, ҳароратнинг 5°С / соат тезликда мумкин бўлган ўзгариши;

– нисбий ҳаво намлиги — 50 дан 80% гача, юқори чегара қиймати — 90%;

– атмосфера босими: юқори иш қиймати 106,7 кПа (800 мм рс.ст), пастки иш қиймати 86,6 кПа (650 мм рс.ст), пастки чегара қиймати 84,0 кПа (630 мм рс.ст);

– хонадаги чанг миқдори 3 микрондан кўп бўлмаган заррача ҳажми билан 1,0 мг/м3 дан кўп эмас;

– хона атмосферасидаги коррозий моддаларнинг миқдори ИВ турдаги атмосфера учун белгиланган қийматларнинг 30-60% ни ташкил қилади; олтингугурт диоксиди 20 дан 250 мг/м3 гача ёки 0,025 дан 0,31 мг/м3 гача хлоридлар 0,3 дан 30 мг/м3 гача (металл ва қотишмаларнинг иш шароитлари гуруҳи — 1);

– 0,1 мм гача бўлган амплитудали 10-25 Гц частота диапазонида тебраниш таъсири;

– 400А/м гача қувватга эга 50 Гц частотали доимий ва ўзгарувчан магнит майдонлар (магнит дисклар асосидаги ахборотни сақлаш қурилмаларидан ташқари).

4.1.7. Эргономика ва техник эстетикага қўйиладиган талаблар

Тизим эргономика ва техник эстетика учун замонавий талабларга жавоб бериши керак. Фойдаланувчилар тизим билан визуал график интерфейс (GUI) орқали ўзаро алоқада бўлишади.

Тизим интерфейси аниқ ва қулай бўлиши, график элементлар билан ортиқча юкланмаслиги ва экран шаклларини тез кўрсатишни таъминлаши керак. Навигация элементлари фойдаланувчиларга қулай тарзда ишлаб чиқилиши керак.

Тизимнинг фойдаланувчи интерфейси қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

– экран шаклларининг дизайни стандарт бўлиши керак;

– тизим қулай ва тушунарли бўлиши керак;

– экран кўринишидаги майдонларнинг таркиби Техник топшириқни ишлаб чиқиш вақтида Пудратчи томонидан Буюртмачи билан келишилган ҳолда белгиланади;

– эргономик ечимлар тизимнинг барча компонентлари ва модуллари учун бир хил бўлиши керак;

– фойдаланувчи тизимнинг стандарт компоненти ва фойдаланувчи қўлланмаси бўйича контекстга сезгир ёрдамга кириш имкониятига эга бўлиши керак;

– фойдаланувчи интерфейси тасодифий нотўғри ҳаракатлар эҳтимолини камайтиришга ёрдам бериши керак;

– интерфейс одатий ва тез-тез ишлатиладиган дастур операцияларини бажариш учун оптималлаштирилган бўлиши керак.

Ахборотни таҳрирлаш воситалари функционал тугмачалардан фойдаланиш, иш режимлари, қидирув ва ойна тизимидан фойдаланиш бўйича қабул қилинган конвенцияларга мос келиши керак.

Тизим маълумотларини киритиш/чиқариш, бошқарув буйруқларини қабул қилиш ва уларни бажариш натижаларини кўрсатиш интерактив режимда амалга оширилиши керак.

Интерфейс замонавий эргономик талабларга жавоб бериши ва тизимнинг асосий функциялари ва операцияларига қулай фойдаланишни таъминлаши керак. Интерфейс сичқонча типидаги манипулятордан устун фойдаланиш учун мўлжалланган бўлиши керак, яъни тизимни экрандаги менюлар, тугмалар, пиктограммалар ва ҳоказо элементлар тўплами ёрдамида бошқариш керак.

Клавиатурадан киритиш асосан экран шаклларидаги матн ва рақамли майдонларни тўлдириш ва/ёки таҳрирлашда қўлланилиши керак. Экран бланкаларидаги барча ёзувлар ўзбек (лотин) ўзбек (кирил) ва рус тилларида бўлиши керак (фойдаланувчи ўзи учун қулай бўлган тилни танлаш имкониятига эга бўлиши керак).

Тизим фойдаланувчининг нотўғри ҳаракатлари, нотўғри формат ёки нотўғри киритилган маълумотлар қийматлари натижасида юзага келган фавқулодда вазиятларнинг тўғри ишлашини таъминлаши керак. Бундай ҳолларда тизим фойдаланувчига тегишли хабарларни бериши, сўнгра нотўғри (яроқсиз) буйруқ ёки нотўғри маълумотлар киритилишидан олдинги иш ҳолатига қайтиши керак.

4.1.8. Кўчма АТ учун транспортда ташиш мумкинлигига қўйиладиган талаблар

Ишлаб чиқилган тизим стационар, шунинг учун техник воситаларни транспортда ташиш учун дизайн талаблари йўқ.

4.1.9. АТ компонентларидан фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва сақлашга қўйиладиган талаблар

Серверларнинг техник воситалари улар учун техник ҳужжатларда назарда тутилган шароитларда сақланиши керак. Техник қўллаб-қувватлаш қисмларига техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва сақлаш бўйича талабларга риоя қилиш мавжуд қисмларга мунтазам техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва тиклаш тадбирларини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар мажмуаси, шунингдек бажарилган ишларни режалаштириш ва ҳисобга олишнинг тегишли тизими билан таъминланиши керак, техник хизмат кўрсатиш кўлами, турлари ва частотаси ускунани ишлаб чиқарувчининг кўрсатмалари билан белгиланиши керак.

Тизим объект ёки бошқарув тизимининг фавқулодда ҳолатига олиб келадиган ходимларнинг нотўғри ҳаракатларидан, маълумотлар ва дастурларнинг тасодифий ўзгариши ва йўқ қилинишидан, шунингдек рухсатсиз аралашувлардан ҳимоя қилиш чораларини кўриши керак.

Операцион дастур ҳужжатлари мутахассислар томонидан тизим дастурий таъминотидан фойдаланиш, уни дастлабки юклаш ва яратиш, маълумотлар базасига маълумотларни юклаш, дастурларни ишга тушириш, тегишли тест процедуралари ёрдамида уларнинг ишлашини текшириш учун зарур бўлган барча маълумотларни ўз ичига олиши керак.

4.1.9.1. Фойдаланиш регламенти ва шартлари

Техник жиҳозларнинг ишлаш шартлари, шунингдек, техник хизмат кўрсатиш турлари ва частотаси ишлаб чиқарувчининг ҳужжатларида белгиланган фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва сақлаш талабларига мувофиқ бўлиши керак.

Тизимнинг ишлаш шартлари ишончлилик талаблари бажарилишини таъминлаши керак.

Белгиланган техник кўрсаткичларга эга бўлган ускунанинг ишлашини таъминлаш учун биноларда асбоб-ускуналар ишлаб чиқарувчиси томонидан белгиланган шартлар сақланиши ва уни ёқиш ва ўчириш бўйича тавсияларга амал қилиш керак.

4.1.9.2. Ходимлар ва техник воситаларни жойлаштириш учун рухсат этилган ҳудудларга қўйиладиган талаблар

Тизимнинг хизмат кўрсатувчи ходимларини жойлаштириш учун рухсат этилган ҳудудларга қўйиладиган талаблар Ўзбекистон Республикасида белгиланган меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик стандартлари талабларига мувофиқ белгиланади.

Ускуна ва дастурий таъминот ушбу асбобларни ишлаб чиқарувчиларнинг ҳужжатларида кўрсатилган ўрнатиш ва ишлатиш талабларига жавоб берадиган шароитларга эга биноларда ишлаши керак. Ускуна ва дастурий таъминот Тизимнинг белгиланган техник кўрсаткичлар билан профилактик хизмат кўрсатиш учун режалаштирилган иш режимига ўтиш вақтини ҳисобга олмаган ҳолда, туну кун нормал иш режимида ишлашини таъминлаши керак.

4.1.9.3. Хизмат кўрсатувчи ходимларнинг сони, малакаси ва уларнинг иш тартибига қўйиладиган талаблар

Буюртмачининг техник мажмуасидан фойдаланиш техник қўллаб-қувватлаш хизмати ходимлари ва/ёки учинчи томон ташкилотининг ходимлари (агар керак бўлса) томонидан олдиндан белгиланган масъулият соҳалари доирасида амалга оширилади. Буюртмачининг техник мажмуасини бошқарадиган ходимлар зарурий тайёргарликдан ўтишлари керак.

4.1.9.4. Эҳтиёт қисмлар ва қурилмалар тўпламининг таркиби, жойлашиши ва сақлаш шартларига қўйиладиган талаблар

Буюртмачининг объектларининг ишлашини таъминлаш учун зарур бўлган эҳтиёт қисмлар, асбоблар ва аксессуарлар (ЭҚА) таркиби ва миқдори Буюртмачининг техник мажмуасини лойиҳалашда аниқланиши керак.

4.1.9.5. Хизматни тартибга солиш талаблари

Тизимга техник хизмат кўрсатиш операцион ходимлар томонидан амалга оширилиши керак. Операцион ходимларнинг сони, малакаси, иш тартиби ва функциялари, шунингдек техник хизмат кўрсатиш жадвали алоҳида норматив ҳужжат билан белгиланиши керак.

4.1.9.6. Электромагнит таъсирнинг санитария меъёрларига қўйиладиган талаблар

Тизимнинг иш режимлари, шунингдек, ходимларнинг Тизим билан ишлаши Санитар қоидалар ва нормалар 2007 йил 29 мартдаги 0224-07-сонли “Шахсий компьютерлар, видеодисплейли терминаллар ва оргтехника билан ишлашда санитар қоидалар ва нормалар”га мувофиқ бўлиши керак.

4.1.10. Патент ва лицензия софлигига қўйиладиган талаблар

Модуллар ва модулларнинг бутун код базаси Буюртмачининг мулки бўлиб, ишлаб чиқиш тугагандан сўнг Буюртмачига электрон ташувчида ўтказилиши керак.

Агар ишлаб чиқишда учинчи томон элементлари ва кодлари ишлатилса, улар Буюртмачи томонидан амалдаги қонунчилик доирасида кейинги фойдаланиш учун барча зарур лицензияларга эга бўлиши керак.

4.1.11. Стандартлаштириш ва бир хиллаштиришга қўйиладиган талаблар

Лойиҳани ишлаб чиқишнинг барча босқичларида дизайн ечимларини бирлаштириш таъминланиши, шунга ўхшаш муаммоларни ҳал қилишда ягона ёндашув, техник, ахборот, лингвистик, математик, ахборот ва ташкилий ёрдам қўлланилиши керак.

Амалдаги тизим дастурий таъминоти стандарт бўлиши керак, шунга ўхшаш тизимларда кенг қўлланилади. Фойдаланувчи интерфейси таниқли веб-технологияларга асосланган бўлиши ва халқаро стандартларга мос келиши керак.

Тизим компонентлари ўртасидаги ўзаро алоқа учун ишлатиладиган стандартлар, маълумотлар форматлари ва протоколлар очиқ ва кенг қўлланилиши керак (масалан TCP/IP, HTTP(S), REST API, JSON, XML).

Маълумотларни тарқатиш учун электрон ҳужжат форматларини қўллаб-қувватлаш керак, CSV, DOC, EXL, PDF.

Тизимнинг жиҳозлари оммавий ишлаб чиқарилиши ва керакли эҳтиёт қисмлар билан эркин таъминланиши керак.

Ечимларни қуришнинг асосий принтсипи — ахборотнинг ўзаро таъсири жараёнида барча маълумотларнинг ахборот мослигини таъминлаш.

4.1.12. Қўшимча талаблар

Тизим қуйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мос келиши керак:

– O‘zMSt 1987:2018 “Ахборот технологиялари. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник топшириқлар”;

– O‘zMSt 1986:2018 “Ахборот технологиялари. Ахборот тизимлари. Яратилиш босқичлари";

– O‘zMSt 1985:2018 “Ахборот технологиялари. Ахборот тизимларини яратишда ҳужжатларнинг турлари, то’лиқлиги ва белгиланиши”;

– O‘zMSt 1047:2018 “Ахборот технологиялари. Шартлар ва таърифлар”;

– O‘zMSt ISO/IEC 12207:2018 “Ахборот технологиялари. Дастурий таъминотнинг ҳаёт айланиш жараёнлари”.

– O‘zMSt 1105:2009 “Ахборотни криптографик ҳимоя қилиш” Маълумотларни шифрлаш алгоритми.

– O‘zMSt 1135:2007 “Ахборот технологиялари. Давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўртасида маълумотлар базалари ва ахборот алмашинувига қўйиладиган талаблар”

– O‘zMSt 2590:2012 “Ахборот технологиялари. Шаклланишда фойдаланиладиган давлат органлари ахборот тизимларини интеграциялашуви ва ўзаро ҳамкорлигига қўйиладиган талаблар. Миллий ахборот тизими”

– O‘zMSt 1108:2011 Ахборот технологиялари. Очиқ тизимларнинг алоқаси. ЭРИ очиқ калит сертификати ва атрибут сертификати тузилиши. O‘zMSt 1108:2006 ўрнига”

– Санитар қоидалар ва нормалар 2007 йил 29 мартдаги 0224-07-сонли “Шахсий компьютерлар, видеодисплейли терминаллар ва оргтехника билан ишлашда санитар қоидалар ва нормалар”

Тизим мижознинг ERP, HCM, ЭХА ва бошқаларнинг бошқа ахборот тизимлари билан интеграция қилиш имкониятини таъминлаши керак.

Тизимнинг бошқарув ҳисоби ва назорати учун ҳисоботларни яратиш имконияти бўлиши керак.

4.2. АТ бажарадиган функцияларга (вазифаларга) қўйиладиган талаблар

4.2.1 Модуллар рўйхати уларнинг функциялари ва вазифалари

Ушбу бўлимда тизимга киритилган модуллар рўйхати келтирилган, уларнинг функциялари ва вазифалари кўрсатилган. Ушбу бўлимда санаб ўтилган хусусиятлар мажбурийдир, аммо аниқ эмас ва қабул қилиш тест босқичида текширилиши ва синовдан ўтказилиши керак.

Тизимнинг функционал тузилиши қуйидаги асосий модуллар билан ифодаланади:

– “Авторизация” модули
– “Шахсий кабинет” модули;
– “Манзиллар реестри АТ” модули;
– “Мониторинг (Dashboard)” модули;
– “Созламалар” модули;
– “Реестр” модули;
– “Манзил яратиш/ўзгартириш” модули;
– “Янги манзил яратиш” модули;
– “Жорий манзилларни ўзгартириш” модули;
– “Боғлаш нуқта ва/ёки чизиқларини яратиш;
– “Кириш ва асосий кириш нуқталарини яратиш” модули;
– “Маълумотлар узатиш канали” модули;
– Маъмурият (Админитрирование) модули
– Фойдаланувчиларни бошқариш модули;
– Тизимни, ва маълумотларни бошқариш модули;
– Ролларни бошқариш модули;
– Тизимдаги барча амалларни қайд этиш (log) модули;
– Маълумотларни резерв нусхалаш ва қайта тиклаш модули;
– Маълумотларни архивлаш модули;
– Интеграцияларни бошқариш модули;
– Қўлланма модули;
– Техник кўмак модули;

4.2.2 “Авторизация” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

Веб-ресурсдан дастлабки тизимга киришда фойдаланувчи ўз ҳисоб маълумотларини “OneID” тизими орқали киритиб, АТда рўйхатдан ўтади. Маълумотлар базаси унинг ҳисобини роли билан сақлаши керак.

Фойдаланувчининг ҳисоб маълумотларини сақлагандан сўнг, Тизим унинг амалдаги меҳнат фаолияти тўғрисидаги маълумотларни олиш учун Кадастр агентлигининг ички тизимларига сўров юбориши керак (фойдаланувчининг жисмоний шахсининг шахсий индентификация рақами – ЖШШИР кўрсаткичи бўйича).

Маъмурий модулда (Администратор) ходимларни авторизация қилиш ҳам OneID ёрдамида амалга оширилиши керак. Ходимнинг дастлабки логинидан сўнг унинг ҳисоб маълумотлари маълумотлар базасида пайдо

бўлади. Администратор ўнинг ролини тасдиқлаши ва керакли киришни аниқлаши керак.

Фойдаланувчи тизимга биринчи марта кирганда, фойдаланувчи Оммавий оферта билан танишиб, шахсий маълумотлардан фойдаланишга рози бўлиши керак.

4.2.3 “Манзиллар реестри АТ” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Манзиллар реестри АТ” модули манзил маълумотлари юритилаётган ички ва ташқи ахборот тизимлари орқали манзил маълумотларини яратиш, таҳрирлаш ёки ўчириш учун юбориладиган сўровларни қабул қилиш, манзил маълумотларини маълумотлар базасига сақлаш ҳамда маълумотларни узатиш модули.

4.2.4 “Шахсий кабинет” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Шахсий кабинет” модули фойдаланувчилар маълумотлари омборининг функционаллигини таъминлайди.

Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

– фойдаланувчи ўзига тегишли маълумотларини кўриш имконияти;

– “Мониторинг”, “Реестр” ҳамда “Манзил яратиш/ўзгартириш”, “Созламалар” модулларига кириш имкони;

4.2.5 “Мониторинг (Dashboard)” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Мониторинг (Dashboard)” модули турли бўлимлар бўйича статистик маълумотларни кўриш, шунингдек, ҳисоботларни яратиш ва юклаб олиш учун мўлжалланган.

4.2.6 “Созламалар” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Созламалар” модули фойдаланувчига Тизимга киритилган барча модулларни созлаш функциясини тақдим этади. Модулга кириш ролга асосланган киришга асосланган. Архитектура нуқтаи назаридан, тизимда ишлатиладиган ҳар бир модуль конфигурация учун ўз интерфейсини тақдим этади. “Конфигуратор” модули матн конфигурация файлларини таҳрирлаш орқали конфигурацияни бутунлай истисно қилиб, тизимни тўлиқ созлаш имконини бериши керак.

Ушбу модулдаги фойдаланувчилар томонидан бажарилган барча ҳаракатлар журналга киритилиши керак.

4.2.7 “Реестр” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

Манзил маълумотларини қидириш, кўриш имконияти;

“Манзил тўғрисида маълумотнома олиш” ҳамда “Манзилларни ўчириш” модулларига кириш имконияти.

4.2.8 “Манзил яратиш/ўзгартириш” модули:

“Янги манзил яратиш”, “Жорий манзилларни ўзгартириш”, “Боглаш нуқта ва/ёки чизиқларини яратиш” модулларига кириш имконини яратади;

4.2.9 “Янги манзил яратиш” модули;

“Янги манзил яратиш” модули келиб тушган мурожаатларга ишлов берилиши натижасида янги яратилган манзил маълумотлари шакллантиради.

Манзил маълумотларига автоматик тарзда уникал идентификация рақами - геокодни шакллантиради.

4.2.10“Жорий манзилларни ўзгартириш” модули;

“Жорий манзилларни ўзгартириш” модули келиб тушган мурожаатларга ишлов берилиши натижасида манзилларни ўзгартириш амалларини бажариш имконини беради.

4.2.11 “Боғлаш нуқта ва/ёки чизиқларини яратиш” модули;

“Боглаш нуқта ва/ёки чизиқларини яратиш” модули манзил берилиши учун кўча мавжуд бўлмаган ҳудудларда, боглаш нуқта ва/ёки чизиқлар яратиш имконини беради;

“Боглаш нуқта ва/ёки чизиқларини узунлиги 50 метрдан ошмаслиги керак.

4.2.12 “Кириш ва асосий кириш нуқталарини яратиш” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

Манзил бериш объектларининг кириш ва асосий кириш нуқталарини шакллантиради;

Кириш ва асосий кириш нуқталари объектлар чегарасининг устида бўлишини таъминлайди;

Кириш ва асосий кириш нуқталари яратилганда, уларга ўзи жойлашган манзил объектининг маълумотларини бириктирилишини таъминлайди.

4.2.13 “Маълумотлар узатиш канали” модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Маълумотлар узатиш канали” модули учинчи томон тизимлари билан интеграция функциясини таъминлайди.

Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

– плагинлар орқали учинчи томон тизимлари билан интеграция қилиш имконияти;

– хатолар журнали;

– уланган тизимлар ҳолатини қайд қилиш;

– плагинларни ўрнатиш ва созлаш учун мослашувчан тизимни таъминлаш.

4.2.14 Маъмурият (Администрирование) модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Маъмурият (Администрирование)” модули тизим фойдаланувчилари, ҳуқуқлари ва тизим параметрларини бошқаришни таъминлайди. Модул қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

- Фойдаланувчи ҳисобларини яратиш, таҳрирлаш ва ўчириш имконияти;
- Фойдаланувчи роллари ва рухсатларини бошқариш имконияти;
- Тизимдаги ҳаракатлар ва ўзгаришларни журналлаш (audit log);
- Тизим параметрларини созлаш ва янгилаш имконияти;
- Фойдаланувчи аутентификацияси ва хавфсизлик параметрларини бошқариш;
- Модул интерфейси орқали модуллар ва плагинларни бошқариш;
- Хатолар ва огоҳлантиришлар ҳақида хабар бериш имконияти.

4.2.15 Фойдаланувчиларни бошқариш модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Фойдаланувчиларни бошқариш” модули тизим фойдаланувчилари ва уларнинг ҳуқуқларини самарали бошқаришни таъминлайди. Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

Фойдаланувчи ҳисобларини яратиш, таҳрирлаш, ўчириш ва блоклаш имконияти;

Фойдаланувчи роллари ва рухсатларини аниқ ва кенгайтирилган тарзда бошқариш;

Фойдаланувчи аутентификацияси ва парол сиёсати функцияларини қўллаб-қувватлаш;

Масофавий ва марказлаштирилган бошқарувни таъминлаш;

Хатолар ва огоҳлантиришлар ҳақида администраторга хабар бериш механизми.

4.2.16 Тизимни, ва маълумотларни бошқариш модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Тизимни ва маълумотларни бошқариш” модули тизимнинг барча маълумотлари ва параметрларинисамарали бошқаришни таъминлайди. Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

- Маълумотлар базаси ва унинг структурасини яратиш, таҳрирлаш ва бошқариш имконияти;

- Тизим конфигурацияси ва параметрларини созлаш ва янгилаш;
- Маълумотлар интеграцияси ва синхронизациясини таъминлаш;
- Маълумотлар хавфсизлиги ва ҳуқуқларини назорат қилиш;
- Архивлаш, сақлаш ва маълумотларни тиклаш функциялари;
- Хатолар ва огоҳлантиришлар ҳақида администраторга хабар бериш механизми;
- Модуллар ва модуллар билан марказлаштирилган бошқарувни таъминлаш.

4.2.17 Ролларни бошқариш модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Ролларни бошқариш” модули тизимда фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини аниқ ва самарали тарзда бошқаришни таъминлайди. Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

- Фойдаланувчи ролларини яратиш, таҳрирлаш ва ўчириш имконияти;
- Ҳар бир рол учун ҳуқуқ ва имкониятларини аниқ белгилаш;
- Ролларга фойдаланувчиларни бириктириш ва ажратиш имконияти;
- Ролларнинг таркиби ва имкониятларини динамик созлаш;
- Ҳуқуқларнинг бириктирилиши ва бекор қилиниши жараёнини назорат қилиш.

4.2.18 Тизимдаги барча амалларни қайд этиш (log) модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

Тизимдаги барча амалларни қайд этиш (logging) қуйидаги таснифлар асосида ташкил этилади:

Амал (ҳодиса) тури бўйича:

Аутентификация логлари – кириш/чиқиш, муваффақиятли ва муваффақиятсиз уринишлар;

Авторизация логлари – рухсат берилди/рад этилди;

Фойдаланувчи амаллари – қўшиш, таҳрирлаш, ўчириш, кўриш;

Маъмурий амаллар – созламаларни ўзгартириш, роллар, ҳуқуқлар;

Тизим ҳодисалари – сервис старт/стоп, қайта ишга тушиш;

Маълумотлар билан ишлашдаги амаллар – импорт/экспорт, захира нусха (backup);

Хавфсизлик ҳодисалари – шубҳали фаоллик, блоклашлар.

4.2.19 Маълумотларни резерв нусхалаш ва қайта тиклаш модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Маълумотларни резерв нусхалаш ва қайта тиклаш” модули тизим маълумотларининг хавфсизлигини ва узлуксизлигини таъминлайди. Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

- Тизим маълумотларини автоматик ва қўлда резерв нусхалаш имконияти;
- Резерв нусхаларни турли форматларда сақлаш имконияти;
- Маълумотларнинг вақт ва ҳолатга кўра тикланишини таъминлаш;
- Хатолар ва муаммолар юзага келганда маълумотларни қайта тиклаш механизми;
- Резерв нусхаларнинг хавфсизлигини ва махфийлигини таъминлаш;

4.2.20 Маълумотларни архивлаш модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Маълумотларни архивлаш” модули тизим маълумотларини узлуксиз сақлаш ва архив маълумотлардан самарали фойдаланишни таъминлайди. Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

- Маълумотларни автоматик ва қўлда архивлаш имконияти;
- Архив маълумотларни турли форматларда сақлаш ва ташкил этиш;
- Архив маълумотларни вақт ва ҳолат бўйича қидириш ва фильтрлаш имконияти;
- Архив маълумотларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлаш;
- Хатолар ёки бузилиш юзага келганда, маълумотларни қайта тиклаш имконияти.

4.2.21 Интеграцияларни бошқариш модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

Интеграцияларни бошқариш талаблари қўйидагилар иборат бўлиши лозим.

Тизимда ташқи ва ички ахборот тизимлари билан ўзаро ишлашни таъминлаш мақсадида интеграцияларни бошқариш механизми жорий этилиши лозим. Ушбу механизм қуйидаги функционал имкониятларни таъминлаши шарт:

– интеграция қилинган барча ташқи ахборот тизимларини ягона реестрда сақлаш ва бошқариш;

– ҳар бир интеграция учун алоҳида созламаларни (endpoint, аутентификация усули, маълумот формати ва протоколлар) белгилаш имконияти;

– маълумотлар алмашинуви жараёнларини автоматик ишга тушириш, тўхтатиш ва қайта ишга тушириш;

– интеграция жараёнларининг ҳолатини реал вақт режимида мониторинг қилиш;

– интеграция орқали юборилган ва қабул қилинган маълумотларни логлаш ва архивлаш;

– хатоларни аниқлаш, улар бўйича хабар бериш ва қайта юбориш механизмларини таъминлаш;

– маълумотлар алмашинувида ахборот хавфсизлиги талабларига (аутентификация, авторизация, шифрлаш) қатъий риоя қилиш;

– келгусида янги ташқи ахборот тизимларини қўшимча ишлаб чиқишсиз улаш имконияти.

Интеграцияларни бошқариш модули тизимнинг барқарор ишлашини, маълумотларнинг яхлитлиги ва ишончли алмашинувини таъминлаши лозим.

4.2.22 Қўлланма модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Қўлланма” модули тизим фойдаланувчиларига йўриқнома ва қўлланмаларни самарали тақдим этишни таъминлайди. Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

- Тизим фойдаланувчилари учун йўриқномалар ва қўлланмаларни яратиш, таҳрирлаш ва ўчириш имконияти;
- Қўлланма ва йўриқномаларни категориялар ва мавзулар бўйича тартибга солиш;
- Қўлланма ва йўриқномаларни қидириш ва филтрлаш имконияти;
- Қўлланма ва йўриқномаларни турли форматларда (матн, PDF, видео ва ҳ.к.) тақдим этиш;
- Фойдаланувчилар учун йўриқномаларга қулай ва интерактив интерфейс таъминлаш.

4.2.23 Техник кўмак модулининг функцияларига қўйиладиган талаблар

“Техник кўмак” модули тизим фойдаланувчиларига техник ёрдам ва муаммоларни самарали ҳал этиш имконини таъминлайди. Модуль қуйидаги функцияларни таъминлаши керак:

- Фойдаланувчи мурожаатларини қабул қилиш ва рўйхатга олиш;

- Мурожаатларни турли турларга ажратиш ва устуворликка мувофиқ тақсимлаш;
- Мурожаатларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш жараёнини назорат қилиш;
- Фойдаланувчи билан алоқа ва огоҳлантиришларни автоматик равишда юбориш;
- Мурожаатлар бўйича статистика ва ҳисоботлар тайёрлаш;
- Мурожаатлар тарихини сақлаш ва тегишли маълумотларни қидириш имконияти;
- Тизим администратори учун техник кўмак жараёнини мониторинг қилиш ва таҳлил қилиш механизми.

4.3 Таъминот турларига қўйиладиган талаблар

4.3.1 Математик таъминотга қўйиладиган талаблар

Тизим имкон қадар типик математик усуллар ва моделлардан фойдаланган ҳолда муаммоларни ҳал қилиши керак. Ахборотни криптографик ҳимоя қилиш воситаларига Ўзбекистон Республикасида амалдаги умумий техник талабларга мувофиқлиги сертификатланган шифрлаш воситаларидан фойдаланиш имконияти бўлиши керак.

Математик дастурий таъминот учун бошқа талаблар йўқ

4.3.2 Ахборот таъминотига қўйиладиган талаблар

Тизимнинг ахборот таъминоти умумий тамойилларга, функционал жиҳатдан бирлаштирилган концепцияга ва амалга оширишнинг ягона инструментал ва тизимли воситаларидан фойдаланишга асосланади. Ахборот таъминоти турли тоифадаги фойдаланувчилар томонидан талаб қилинадиган ишончли, ўз вақтида ва тўлиқ маълумотларни тақдим этиш ва қўлланиладиган муаммоларни ўз мақсадига мувофиқ ҳал қилиш учун мўлжалланган.

Ахборот таъминоти — бу тизимнинг ишлаши учун зарур бўлган ахборот жараёнлари, ахборотни ташкил қилиш ва ўзгартириш усуллари ва воситалари тўплами.

Ахборотни таъминлашнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

– маълумотларни ташкил этишнинг ягона услубий ёндашувини ишлаб чиқиш;

– тўпланган ва қайта ишланган ахборотни тизимлаштириш;

– киритиш ва чиқиш массивларида маълумотларнинг мантиқий ва жисмоний тузилмаларини оқилона ташкил этилишини таъминлаш, ортиқча маълумотларни такрорлаш ва киритишни истисно қилиш;

– ҳужжатлар, хабарларнинг ягона ягона шаклларини қайта ишлаш ва улардаги маълумотларнинг ягона расмийлаштирилган кўринишини амалга ошириш;

– ҳозирги вақтда маълумотларнинг ишончлилиги ва долзарблиги;

– бутун тизимга тааллуқли бўлган талабларнинг тўлиқлиги ва мувофиқлиги;

– маълумотларнинг махфийлик даражасига кўра таснифланиши;

– очиқ маълумотларга киришни максимал даражада осонлаштириш;

– зарур структуравий маълумотлар захирасини (шифрлар, пароллар ва бошқалар) жорий этиш орқали ахборотни бузилиш, йўқ қилиш (унинг жисмоний яхлитлигини бузиш) ёки ҳимояланган ахборотга рухсатсиз киришдан ҳимоя қилишни таъминлаш.

Ахборот таъминоти қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

– ҳужжат тизими;

– таснифлаш ва кодлаш тизими;

– норматив маълумотнома маълумотлари;

– меъёрий-услубий ҳужжатлар.

4.3.3 Лингвистик таъминотига қўйиладиган талаблар

Тизимнинг лингвистик таъминоти, иложи бўлса, мантиқий ва концептуал интерфейсдан фойдаланишни таъминлаши керак, жумладан:

– лингвистик таъминот фойдаланувчиларнинг турли тоифаларини автоматлаштириш воситалари билан улар учун қулай шаклда мулоқот қилиш ва тизимда қайта ишланган маълумотларни ўзгартириш ва машинада кўрсатиш жараёнларини амалга ошириш учун этарли бўлиши керак;

– Тизимни ишлаб чиқиш ва лойиҳалашда охиригача лойиҳалаш учун асбобларнинг тўлиқ тўпламини ўз ичига олган воситалардан фойдаланиш керак;

– Фойдаланувчиларнинг Тизим билан ўзаро алоқаси давлат ўзбек (лотин ва кирил) тилида, шунингдек, рус тилларида амалга оширилиши керак. Истиснолар маҳаллийлаштиришга боғлиқ бўлмаган тизим хабарлари бўлиши мумкин.

– Backend:

Дастурлаш тили: NodeJS (версия 22),Typescript (версия 5.7.3)

Фреймворк: NestJS(версия 6.12.7), Express (версия 6.12.7)

– Frontend:

Дастурлаш тили: NodeJS (версия 22), Typescript (версия 5.7.3)

Фреймворк: React (версия 18.3.1)

– Маълумотлар базаси:

Тизими: PostgreSQL (версия 18.+)

Сўровлар тили: SQL (pgSQL)

4.3.4 Дастурий таъминотга қўйиладиган талаблар

Умумий тизим дастурий таъминоти деганда амалий тизимнинг ишлаши ва ривожланиши учун муҳит яратувчи, унинг ҳисоблаш техникаси ва маълумотларни узатиш ускуналари билан ўзаро алоқасини ташкил этувчи ишлаб чиқарувчиларнинг стандарт дастурий таъминоти ҳам, тизимнинг ҳисоблаш муҳитини ташкил қилувчи махсус дастурий таъминот тушунилади.

Тизимли воситалар қуйидагиларни таъминлаши керак:

– тизимнинг қўлланиладиган қисмининг ишлаши учун муҳит;

– ахборотни тўплаш, сақлаш ва бошқариш;

– маълумотлар яхлитлиги;

– маълумотларни рухсатсиз киришдан назорат қилиш ва ҳимоя қилиш;

– телекоммуникация тармоқлари орқали маълумотларни узатиш;

– реал вақт режимида кўп дастурли ва кўп фойдаланувчи маълумотларини қайта ишлаш;

– турли даражадаги амалий дастурларни амалга ошириш воситалари, маълумотлар ва тизим воситалари билан ўзаро таъсир қилиш.

Тизим сервер ва мижоз компонентларига, шунингдек, транспорт қатлами компонентларига қўйиладиган талабларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилиши керак. Тизим яратиш ечимларини лойиҳалаш хизматга йўналтирилган архитектурага асосланган бўлиши керак. Ҳар бир даражадаги ўз вазифалари бўлиши керак. Шу билан бирга, телекоммуникация тизимидан фойдаланган ҳолда даражалар ўртасидаги самарали ўзаро таъсирни таъминлаш керак.

4.3.4.1. Маълумотлар базасини бошқариш тизимига қўйиладиган талаблар (МББТ)

Маълумотлар базаси сервери тизим маълумотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун мўлжалланган. Маълумотлар базасини бошқариш тизими сифатида қуйидаги талабларга жавоб берадиган бепул объектга боғлиқ маълумотлар базасини бошқариш тизимидан фойдаланиш керак:

– бепул тарқатиш мавжуд;

– “мижоз-сервер” архитектурасида ишлашни қўллаб-қувватлайди;

– ўрнатилган транзакцияларни қайта ишлаш тизимига эга;

– тарқатилган маълумотларни қайта ишлаш воситаларига эга;

– масофавий мижозларнинг ишини ва алоқа каналлари орқали сўровлар ва сўровларга жавобларни узатишни қўллаб-қувватлайди.

4.3.4.2. Иловаларни мантиқий ишлаб чиқиш воситаларига қўйиладиган талаблар

Илова сервери асосий маълумотларни қайта ишлашни амалга ошириши, бошқа тизимлар билан алоқани таъминлаши ва Тизимнинг бизнес мантиқни ташкил этувчи бошқа амалларни бажариши керак. Илова сервери маълумотлар базаси сервери ва мижоз билан боғланиши керак. Илова сервери ташқи тизимлар билан ўзаро алоқани ташкил қилиш учун объектлар ва интерфейслар кўринишидаги махсус воситалар тўпламига эга бўлиши керак. Ўзаро алоқа веб-хизматлардан фойдаланиш орқали амалга оширилиши керак.

4.3.4.3. Мижоз томонига қўйиладиган талаблар

Мижоз қисмида маълумотни визуализация қилишнинг универсал воситаси сифатида шахсий компьютерлар ва мобил операцион тизимлар учун операцион тизимларнинг барча асосий браузер версияларини қўллаб-қувватлайдиган веб-интерфейсдан фойдаланиш имконияти берилади.

4.3.5 Техник таъминотга қўйиладиган талаблар

Тизимнинг техник таъминоти белгиланган вазифаларни самарали ҳал қилиш имконини бериши керак. Техник воситалар мажмуасининг тузилиши ва характеристикалари мажмуа фаолиятини тўхтатмасдан тизимни модернизация қилиш, виртуализация қилиш ва ривожлантириш имкониятини таъминлаши керак. Техник воситаларнинг миқдорий ва сифат таркибини техник лойиҳалаш босқичида аниқлаш керак.

Комплекс қуйидаги техник воситаларни ўз ичига олиши керак:

– сервер ускуналари;

– оператор иш станциялари;

– тармоқ ускуналари, шу жумладан маълумотларни узатиш каналлари;

– периферия ускуналари.

Тизимнинг ишлашини таъминлаш учун техник воситаларни танлашда қуйидаги умумий талабларга риоя қилиш керак:

– техник воситалар мажмуасининг бир қисми сифатида оммавий ишлаб чиқаришнинг техник воситаларидан фойдаланиш керак;

– техник воситалар ва ечимларни ишлаб чиқарувчилар ва етказиб берувчилар тасдиқланган маҳсулотларга эга бўлиши ва ишончли кафолатлар бериши керак;

– техник қўллаб-қувватлаш Тизимга юкланган барча вазифаларни ҳал қилишни таъминлаши ва талабнинг тез ўсиши шароитида маълум бир "қувват" захирасини таъминлаши керак;

– Ускуналар унумдорлиги, оператив хотира ҳажми, диск майдони сиғими ва киритиш-чиқариш каналлари бўйича кенгайтириладиган бўлиши керак, аппарат сотувчилари эса ушбу қурилмалар учун узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш дастурларига эга бўлиши керак.

Барча тавсия этилган ускунанинг техник хусусиятлари ушбу Техник топшириқда кўрсатилган минимал спецификацияларга жавоб бериши ёки ошиб кетиши керак. Етказиб берилаётган барча жиҳозлар жаҳоннинг етакчи ишлаб чиқарувчилари бўлиши ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудига бепул етказиб берилиши керак. Барча жиҳозлар ишлаб чиқарувчининг заводларида синовдан ўтказилиши керак.

4.3.5.1 Сервер комплексига талаблар

Тизимнинг сервер комплекси қуйидагилардан иборат:

– МББТ серверлари;

– Илова серверлари;

– Веб-портал серверлари;

– Маълумотлар тармоқлари.

Концептуал жиҳатдан амалий дастурларни алоҳида дастурий-техник комплекс сифатида жойлаштириш учун Давлат хизматлари агентлиги ҳузуридаги ахборот-ҳисоблаш маркази инфратузилмасидан фойдаланиш кўзда тутилган.

Серверларни ташкил қилиш ҳам физик даражада, ҳам мантиқий даражада (виртуал серверлар) амалга оширилиши мумкин, агар ички тармоқ уланишлари маълумотларни узатиш тармоқларига қўйиладиган умумий талабларга жавоб берадиган тарзда ташкил этилган бўлса.

Ишлатиладиган сервер турлари учун минимал талаблар:

Иловалар ва МБ сервери:

– Ҳисоблаш қуввати — умумий ҳисоблаш қуввати камида 12ГГц;

– Опреатив хотира — РАМ камида 16 Гб;

– Сақлаш қурилмаси — ҲДД/ССД умумий ҳажми камида 512 Гб;

– Электр блок қуввати — Н+1;

4.3.5.2 Фойдаланувчи иш станцияларига қўйиладиган талаблар

Минимал конфигурацияга эга ҳозирда ишлаб чиқарилган деярли барча замонавий компьютерлар фойдаланувчи иш станциялари ва администратор шахсий компьютерлари сифатида ишлатилиши мумкин:

– Процессор: камида 14 ядро, камида 20 оқим; частота — камида 3,5ГГц;

– Оператив хотира — камида 16 Гб;

– Қаттиқ дисклар — иш майдони камида 1 Гб.

4.3.5.3 Маълумотлар узатиш тармоқларига қўйиладиган талаблар

Алоқа тизимини қуришда ёки сервер мажмуасини мавжуд тармоқ тузилишига интеграциялашганда қуйидагилар таъминланиши керак:

– идоралараро алоқа учун хавфсиз канални ташкил қилиш ва маҳаллий тармоқдан ташқарида жойлашган идоравий тузилмаларга мансуб фойдаланувчиларнинг иши учун VPN туннелларини яратиш имконияти;

– ҳар қандай фойдаланувчи учун тизим порталига очиқ кириш;

– ички тармоқни Интернетдан киришдан ҳимоя қилиш;

– ички тармоқ орқали маҳаллий фойдаланувчи порталига киришни таъминлаш.

Ташқи кириш каналининг тармоқли кенглиги камида 100 Мбит/сек бўлиши керак.

Сервер уланишлари орасидаги тармоқли кенглиги камида 1 Гбит/сек бўлиши керак.

Маҳаллий уланишларнинг ўтказувчанлиги камида 100 Мбит/сек бўлиши керак.

Тармоққа киришни DMZ, WAN va LAN зоналарига ажратишни ташкил қилиш ва тармоқни ҳимоя қилиш учун йўриқнома ва хавфсизлик девори (Фиреwалл) каби мавжуд ва янги тармоқ қурилмаларидан фойдаланиш имкониятлари тақдим этилиши керак.

4.3.6 Метрологик таъминотга қўйиладиган талаблар

Метрологик ёрдам учун ҳеч қандай талаблар йўқ.

4.3.7 Ташкилий таъминотга қўйиладиган талаблар

АТнинг ташкилий таъминоти ходимлар томонидан тизимни сақлаш ва қўллаб-қувватлаш бўйича уларга юкланган вазифаларни самарали бажариши учун етарли бўлиши керак.

Ташкилий таъминот тизим ходимларининг сони ва малакасига қўйиладиган талабларни, ҳар бир фаолият тури бўйича кўрсатмаларни ва бажариладиган функцияларни аниқ белгилашни ўз ичига олиши керак.

Технологик ходимларни ташкилий қўллаб-қувватлаш бўйича кўрсатмалар тизимнинг нормал режимда ишлаши пайтида ҳам, техник воситалар ишдан чиққан тақдирда ҳам уларнинг ҳаракатларини белгилайди.

4.3.8 Услубий таъминотга қўйиладиган талаблар

Услубий ёрдам компьютерда лойиҳалаш ва таҳлил қилиш учун тавсиф, методологияни кўрсатиши керак, шунингдек қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

– Тизим ва унинг модулларининг тавсифи;

– фойдаланувчи учун тез-тез бериладиган саволлар рўйхати.

5. АТни яратиш ишларининг таркиби ва мазмуни

Тизимни ишлаб чиқиш ва жорий этиш O‘zMSt 1986:2018 давлат стандартига асосан босқичма-босқич амалга ошириладиган ташкилий ва амалий ишлар комплексидан иборат.

Тизимни ишлаб чиқиш ва жорий этиш давомида қуйидаги ишлар амалга оширилиши лозим:

- зарур техник воситаларнинг мавжудлиги, ўрнатилганлиги ва фойдаланишга шай ҳолдалиги;
- тизимнинг барча фойдаланувчилари ва серверлар ўртасида ҳимояланган алоқа каналларини ташкил қилиш;
- мазкур техник топшириққа асосан ахборот тизимини ишлаб чиқиш;
- ахборот тизимининг ишлашини текшириш ва қўшимча ишлов бериш;
- тизимдан фойдаланувчи ва унга хизмат кўрсатувчи ходимлар учун махсус ўқувлар ўтказиш;
- тизимни синов тариқасида фойдаланишга топшириш;
- ахборот тизимининг ишлашини синовдан ўтказиш ва қўшимча ишлов бериш;
- ахборот тизимини фойдаланишга топшириш.

АТни ишлаб чиқиш ва жорий этиш ишларининг таркиби ва мазмуни

т/р	Ишлар номи ва уларнинг мазмуни	Бажариш муддатлари		Бажарувчи (ташкилот)	Этап нима билан тугайди
		боши	охири		
1	Ахборотлаштириш (рақамлаштириш) объектини тадқиқ қилиш	16.09.2025 й.	26.09.2025 й.	Буюртмачи, Ижрочи	АТни ишлаб чиқиш зарурлигини асослаш, АТга қўйиладиган дастлабки талаблар
2	АТни яратиш концепциясини ишлаб чиқиш	26.09.2025 й.	01.10.2025 й.	Буюртмачи	АТни яратиш концепсияси
3	Техник топшириқни ишлаб чиқиш	01.10.2025 й.	10.11.2025 й.	Буюртмачи	АТ учун техник топшириқ
4	Концепция ва Техник топшириқни ўрнатилган тартибда экспертизадан ўтказиш	10.11.2025 й.	25.11.2025 й.	Буюртмачи	АТнинг лойиҳа техник ҳужжатларини кўриб чиқиш бўйича эксперт комиссиясинин г ижобий эксперт хулосаларини олиш
5	АТни ишлаб чиқиш	01.12.2025 й.	05.01.2026 й.	Ижрочи	АТ ва унинг қисмларининг интерфейси, функсионали ва интеграциялаш увини ишлаб чиқиш Дастурий ва эксплуатация қилиш ҳужжатларини ишлаб чиқиш АТнинг дастлабки синовлари

6	АТни босқичма-босқич амалиётга жорий этиш.	Режа-жадвалга мувофиқ	Буюртмачи, Ижрочи	АТни амалиётга жорий этиш бўйича Агентликнинг буйруғи
7	АТдан фойдаланиш бўйича шахсий таркибга ўқув машғулотларини ўтказиш	Режа-жадвалга мувофиқ	Буюртмачи, Ижрочи	Ходимларга АТдан фойдаланиш бўйича ўқув машғулотларини ўтказиш
8	АТни кузатиш	Доимий (Шартномада белгиланган муддатларда)	Ижрочи	Ичрочи томонидан доимий равишда (кафолат мажбуриятларига мувофиқ) АТда аниқланган камчиликлар бартараф этилади

6. АТни назорат қилиш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Тизимнинг турлари, таркиби, ҳажми ва синов усуллари

Тизимни синовдан ўтказиш Пудратчи томонидан ишлаб чиқилган ва Буюртмачи томонидан тасдиқланган пилот сегментни дастлабки синовдан ўтказиш дастури ва методологиясига мувофиқ амалга оширилиши керак.

Синовдан фойдаланиш босқичида қабул қилинган қарорларнинг тўлиқлигини баҳолаш ва тизимни якунлаш учун талабларни шакллантириш керак. Синов операциясининг давомийлиги 30 иш куни.

Техник топшириққа мувофиқ қўшимчалар ва ўзгартиришлар амалга оширилгандан сўнг, тизимни қабул қилиш синовлари дастури ва методологияси ишлаб чиқилиши керак.

6.2. Ишларни босқичлар бўйича қабул қилиш учун умумий талаблар

Тизимни қабул қилиш Буюртмачи томонидан тайинланган комиссия томонидан амалга оширилади. Қабул комиссиясининг раиси буюртмачининг вакили ҳисобланади. Қабул комиссияси таркибига Пудратчи ва Буюртмачининг тегишли бўлимлари вакиллари кириши керак.

Ишларни қабул қилиш Буюртмачи томонидан ҳар бир босқич тугагандан сўнг тасдиқланган жадвалда белгиланган муддатда амалга оширилади.

Ўзгартирилган тизимни ишга тушириш (тижорат фойдаланиш) имконияти тўғрисида хулоса қуйидаги натижаларга асосланади:

– алгоритм олдиндан келишилган ва тасдиқланган назорат мисолини (сценарийсини) бажариш;

– 15 иш куни ичида ўзгартирилган тизимни синовдан ўтказишни муваффақиятли якунлаш.

Дастлабки ёки қабул қилиш синовларини ўтказишда буюртмачи ва пудратчи томонидан имзоланган протокол тузилади.

6.3. Қабул қилиш ҳужжатларини мувофиқлаштириш ва тасдиқлаш тартиби

Қабул қилиш синовларини ўтказишдан олдин Пудратчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этиши шарт:

– техник топшириқни тақдим этиш;

– ишчи ва дастур ҳужжатлари (келишилган рўйхатга мувофиқ);

– дастурий таъминот ва техник воситаларнинг прототипини қабул қилиш акт(лари);

– прототипни дастлабки синовдан ўтказиш дастури ва методикаси, дастлабки синов протоколи;

– техник хизмат кўрсатувчи ходимларни ўқитиш ва операцион ҳужжатларни лойиҳа версиясида топшириш тўғрисидаги акт;

– синовдан фойдаланиш учун тизимнинг прототипини қабул қилиш далолатномаси;

– учувчи операция протоколи;

– кенгайтириладиган стандарт сегментни яратиш (агар керак бўлса);

– операцион ҳужжатлар (келишилган рўйхатга мувофиқ);

– ўзгартирилган тизимни синов режимида текшириш бўйича ишларнинг тугалланганлиги тўғрисидаги далолатнома;

– ўзгартирилган тизимни қабул қилиш ва уни ишга тушириш далолатномаси.

Тизимни ишга тушириш санаси тизимни кенгайтириладиган маҳсулот сифатида тижорат мақсадларида фойдаланишга топшириш тўғрисидаги акт имзоланган сана ҳисобланади.

7. АТни ишга туширишга тайёрлаш ишларининг таркиби ва мазмунига қўйиладиган талаблар

Қабул қилиш синовлари вақтида тизимнинг ишлашини таъминлайдиган муҳандислик тизимларининг ишлашига оид барча шарҳлар йўқ қилиниши керак.

Тизимни ишга тушириш учун автоматлаштириш объектини тайёрлаш учун қуйидаги ишларни бажариш керак:

– автоматлаштириш объектларини амалга ошириш учун масъул шахсларни аниқлаш;

– тизимни жорий этишга тайёргарлик кўриш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

– зарур ҳолларда техник ходимларнинг зарур сонини таъминлаш мақсадида ташкилий тузилмага ўзгартиришлар киритиш;

– Тизимнинг зарур операцион ҳужжатларини тайёрлаш ва бериш;

– ходимларни тизим билан ишлашга ўргатиш;

– Тизимнинг ишлаши шароитида ходимларнинг ишлаш тартибини тартибга солувчи зарур ташкилий ва маъмурий ҳужжатларни тайёрлаш.

7.1 Ўқитиш

Тизимни ишга тушириш даврида пудратчи фойдаланувчи қўлланмаларини тайёрлаши ва Буюртмачи ходимларини Тизим билан ишлашга ўргатиши шарт.

7.2 Кафолатли қўллаб-қувватлаш

Тизимни кафолатли хизмат кўрсатишга ўтказиш жорий Техник топшириқ бўйича бажарилган ишлар далолатномаси имзолангандан кейин амалга оширилади.

Кафолат хизмати қуйидагиларни ўз ичига олади:

– ушбу Техник топшириқ томонидан тасдиқланган ишлаб чиқилган функционаллик доирасида тизимнинг ишлаши пайтида юзага келган хатоларни тузатиш;

– жорий лойиҳа учун назарда тутилган техник ҳужжатларда кўзда тутилмаган масалалар бўйича тизимни созлаш бўйича буюртмачининг техник мутахассисларининг маслаҳатлари;

– агар ушбу саволларга жавоблар жорий лойиҳа учун ишлаб чиқилган ва тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаса, тизимда ишлаш масалалари бўйича операторларнинг маслаҳатлари.

Кафолат хизмати ушбу Техник топшириқда кўзда тутилмаган Тизимнинг функционаллигини яхшилаш бўйича ишларни бажаришни ўз ичига олмайди.

8. Ҳужжатлаштиришга қўйиладиган талаблар

Иш натижаларига кўра, Пудратчи ишлаб чиқилган Тизим учун ҳужжатларни Буюртмачига топширади. Харид қилинган маблағлар бўйича операцион ҳужжатлар ишлаб чиқарувчиларнинг етказиб бериш доирасида ўтказилади.

Тизимни яратиш бўйича ишларнинг ҳар бир босқичида ҳужжатлар рўйхати ишлаб чиқилиши керак (ёки ишнинг янги босқичига мос келадиган талабларга мувофиқ қайта кўриб чиқилиши керак).

Ҳужжатларнинг турлари, тўлиқлиги, номи ва белгиланиши O‘zMSt 1985:2018 талабларига жавоб бериши керак.

Барча ҳужжатлар Буюртмачига 2 нусхада қогоз ва электрон шаклда тақдим этилиши керак.

Тизим билан биргаликда тақдим этиладиган фойдаланиш ҳужжатлари, буюртмачининг Тизимдан мустақил равишда фойдаланиши ва унга хизмат кўрсатиши учун тўлиқ ва етарли даражада бўлиши лозим.

Тизимдан фойдаланиш ва уни ишлатиш учун керак бўладиган ҳужжатлар таснифи:

— Техник ҳужжатлар (паспорт, концепция, техник топшириқ);

— Фойдаланувчи амал қилиш ҳужжати;

— Администратор амал қилиш ҳужжати.

Фойдаланиш ҳужжатларининг электрон ёки қоғоз шаклида бўлиши ҳамда неча нусхада тақдим этилиши Тизим ишлаб чиқиш бўйича шартномада кўзда тутилади.

ТТни ишлаб чиқувчи ташкилот раҳбари:

“Компьютерлаштириш, геоахборот технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш маркази” давлат унитар корхонаси директори — Х.Тургунов

Масъул бажарувчи:

“Компьютерлаштириш, геоахборот технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш маркази” давлат унитар корхонаси директори ўринбосари — С.Омонов

Бажарувчи:

“Компьютерлаштириш, геоахборот технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш маркази” давлат унитар корхонаси бўлим бошлиғи — К.Буриев